

# Como criar um módulo no Quartus e ligá-lo ao Morphe

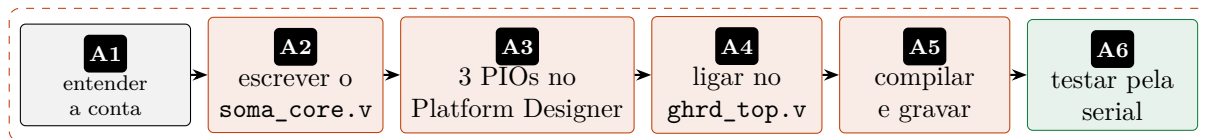
Roteiro prático — exemplo: a soma de dois sinais

Antonio Nicassio Santos Lima   Estágio LabPS/UEFS — supervisão: Prof. Armando S. Sanca

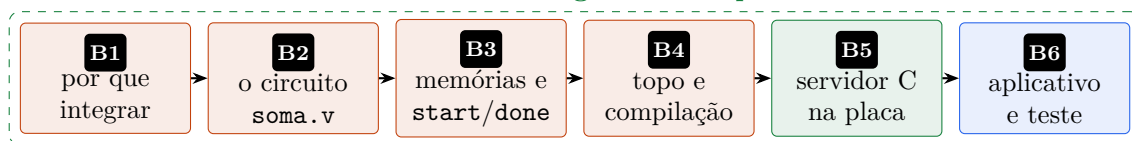
outubro de 2026

Este roteiro cria, do zero, um bloco de hardware para a FPGA da DE1-SoC e o põe para trabalhar no Morphe. O exemplo é  $y[n] = a[n] + b[n]$ : a conta é trivial de propósito, para a atenção ficar no **caminho**, que é o mesmo para qualquer acelerador. Ele tem duas partes:

## Parte A — criar o módulo e testá-lo sozinho



## Parte B — integrar ao Morphe



- **Parte A:** você escreve o módulo no Quartus e o testa **sozinho**, um par de números por vez, digitando os valores pela serial da placa. Nada de servidor nem de aplicativo: se o resultado estiver errado, o erro só pode estar no módulo.
- **Parte B:** o mesmo módulo passa a processar sinais inteiros (1024 amostras) e ganha um botão no aplicativo do Morphe. O código desta parte está pronto no gabarito; o roteiro explica o que cada peça faz e por que existe, para você saber o que mudar no seu próprio módulo.

## Antes de começar

### O código

Na estação ou num computador do laboratório, num terminal. Digite **bash** primeiro: alguns terminais abrem em **ksh**, e nele os comandos do Quartus não são encontrados.

#### Faça

Um clone **seu**, na sua pasta pessoal, a partir da branch principal. Um comando por vez:

```
cd ~
```

```
git clone -b estagio/v1.1-1024pontos https://github.com/nicassiosantos/morphe.git meu-modulo
```

```
cd meu-modulo
```

```
git switch -c modulo-soma-teste
```

## O que é e por quê

O `/opt/morphe` é a cópia que os alunos usam: mexer nela muda o Morphe de quem estiver na sala. O clone na sua pasta é só seu. A branch nova (`git switch -c`) guarda as suas mudanças separadas da principal.

## Já existe: reaproveite

O **gabarito** (a soma pronta) veio junto, na branch `origin/estagio/modulo-soma`. Para ver o que ela muda num arquivo, ou trazer um arquivo pronto:

```
git diff estagio/v1.1-1024pontos origin/estagio/modulo-soma -- Quartus/ghrd_top.v
```

```
git show origin/estagio/modulo-soma:Quartus/soma_core.v > Quartus/soma_core.v
```

## Cuidado

Copiar código deste PDF pode juntar tudo numa linha só (depende do leitor de PDF). Os mesmos trechos estão em texto puro no `docs/roteiro-modulo/trechos.txt` do gabarito, na ordem em que aparecem aqui; copie de lá:

```
git show origin/estagio/modulo-soma:docs/roteiro-modulo/trechos.txt
```

## As pastas e os arquivos

```
meu-modulo/
├── Quartus/ ..... FPGA — abrir no Quartus 20.1
│   ├── soc_system.qpf ..... o projeto: é este que se abre
│   ├── soma_core.v ..... NOVO A2 — a conta
│   ├── soma.v ..... NOVO B2 — a conta sobre 1024 amostras
│   ├── soc_system.qsys ..... MUDAR A3 e B3 (pelo Platform Designer)
│   ├── ghrd_top.v ..... MUDAR A4 e B4
│   ├── soc_system.qsf ..... MUDAR A2 e B2 (lista de arquivos)
│   ├── soc_system/, soc_system.sopcinfo ..... GERADO (não editar) A5
│   ├── output_files/soc_system.sof ..... GERADO (não editar) A5 (o bitstream)
│   ├── gen_hps_header.py ..... script que gera o hps_0.h
│   └── testbench/tb_soma_core.v ..... simulação do núcleo (opcional)
├── C/ ..... servidor que roda no ARM da placa
│   ├── hps_0.h ..... GERADO (não editar) A5 — endereços de tudo
│   ├── morphe_server.c e outros 3 ..... MUDAR B5
├── Python/ ..... aplicativo do aluno
│   ├── soma_window.py ..... NOVO B6
│   ├── morphe_protocol.py e outros 2 ..... MUDAR B6
└── morphe-up.sh ..... grava a placa e atualiza o servidor
```

O que está marcado **GERADO (não editar)** sai das ferramentas: se for editado à mão, a próxima geração apaga — ou pior, a placa e o servidor deixam de concordar.

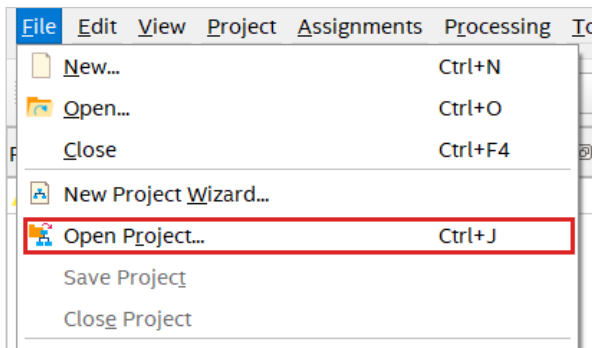
## Abrir o projeto no Quartus

### Cuidado

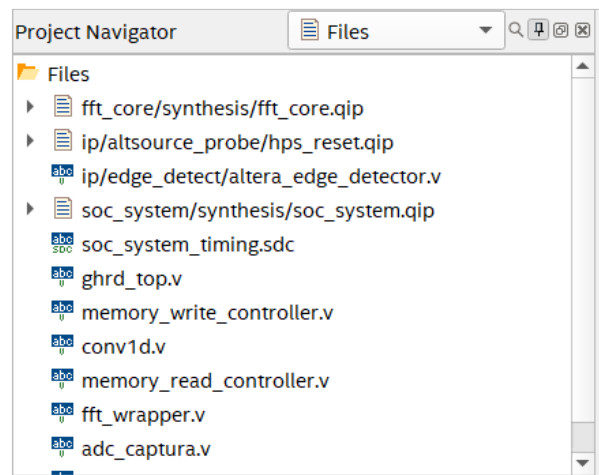
**Sempre o Quartus 20.1:** no menu de aplicativos, **Quartus Prime Lite 20.1**; ou, no terminal, `quartus &`. Os prints deste roteiro são do Quartus 23.1 no Windows: os menus e as janelas são os mesmos, muda a moldura. Se aparecer a faixa amarela *IP upgrade recommended* ou avisos *Used ... 23.1 (instead of 20.1)*, você abriu a versão errada: feche **sem salvar**.

### Faça

**File** → **Open Project...** → `~/meu-modulo/Quartus/soc_system.qpf`. Depois, no alto do *Project Navigator*, troque **Hierarchy** por **Files**: aparece a lista de arquivos do projeto.



File → Open Project...



Files: os arquivos do projeto

## Parte A — criar o módulo e testá-lo sozinho

### A1 Entender a conta

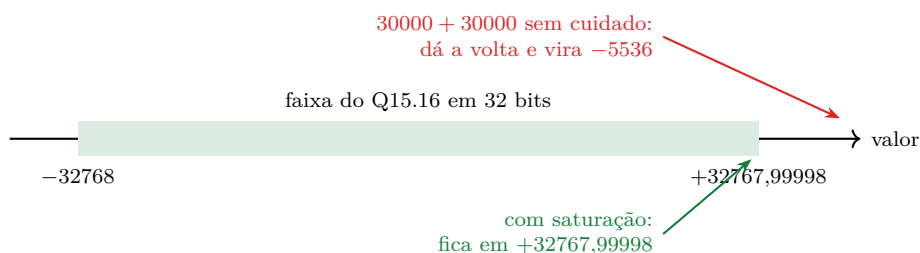
#### O que é e por quê

A FPGA não tem ponto flutuante: ela soma **inteiros**. O Morphe guarda cada número real como um inteiro de 32 bits em **Q15.16**: 16 bits depois da vírgula. O inteiro guardado é o valor vezes  $2^{16} = 65536$ :

$$1,5 \rightarrow 1,5 \times 65536 = 98304 = 0x00018000$$

Negativos usam complemento de dois, como todo inteiro com sinal. A menor fração que cabe é  $1/65536 \approx 0,000015$ , e a faixa vai de  $-32768$  a  $+32767,99998$ .

Somar dois Q15.16 dá outro Q15.16: a vírgula não sai do lugar, então  $y = a + b$  é uma soma de inteiros comum. O único cuidado é o **estouro**:



Por isso o módulo faz a conta em 33 bits (ali não estoura) e depois **satura**: se passou do máximo, devolve o máximo; se passou do mínimo, o mínimo. Num sinal de áudio, saturar soa como um corte; dar a volta soaria como um estalo.

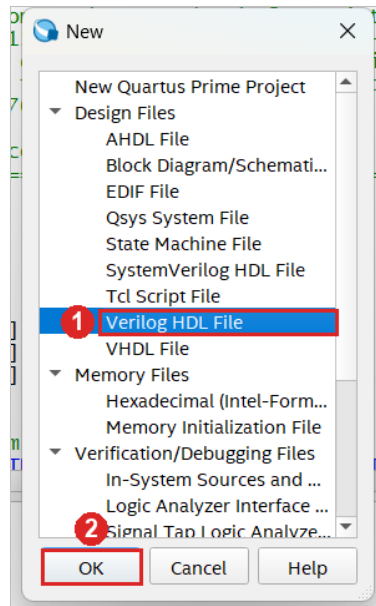
## A2 Escrever o `soma_core.v`

### O que é e por quê

O `soma_core.v` é o **módulo de verdade**: só a conta, um par de números por vez, sem memória nem relógio. Tudo o que vem depois (PIOs, memórias, servidor) só leva números até ele e traz o resultado de volta. Mantê-lo separado é o que permite testá-lo sozinho na A6.

### Faça

1. **File** → **New...** → **1 Verilog HDL File** → **2 OK**. Abre um editor vazio.
2. Digite o módulo abaixo.
3. **File** → **Save As...**: nome `soma_core.v`, na pasta `Quartus/` (a mesma do `soc_system.qpf`). Deixe marcada a opção *Add file to current project*: é ela que põe o arquivo no projeto.



File → New...

```
module soma_core #(
    parameter DATA_WIDTH = 32
)()
    input wire [DATA_WIDTH-1:0] a,    // Q15.16
    input wire [DATA_WIDTH-1:0] b,    // Q15.16
    output wire [DATA_WIDTH-1:0] y    // Q15.16, saturado
);
    // os limites de 32 bits com sinal, escritos em 33 bits
    localparam signed [DATA_WIDTH:0] MAXV = {2'b00, {(DATA_WIDTH-1){1'b1}}}; // 2^31 - 1
    localparam signed [DATA_WIDTH:0] MINV = {2'b11, {(DATA_WIDTH-1){1'b0}}}; // -2^31

    // estende o sinal para 33 bits e soma: aqui nao ha estouro
    wire signed [DATA_WIDTH:0] soma_larga =
        $signed({a[DATA_WIDTH-1], a}) + $signed({b[DATA_WIDTH-1], b});

    // volta para 32 bits, saturando
    assign y = (soma_larga > MAXV) ? MAXV[DATA_WIDTH-1:0] :
        (soma_larga < MINV) ? MINV[DATA_WIDTH-1:0] :
```

```

soma_larga[DATA_WIDTH-1:0];

endmodule

```

- $\{a[31], a\}$  repete o bit de sinal à esquerda: é assim que um número com sinal ganha um bit sem mudar de valor.
- **assign** sem relógio:  $y$  muda junto com  $a$  e  $b$ . Um módulo assim se chama *combinacional*.

```

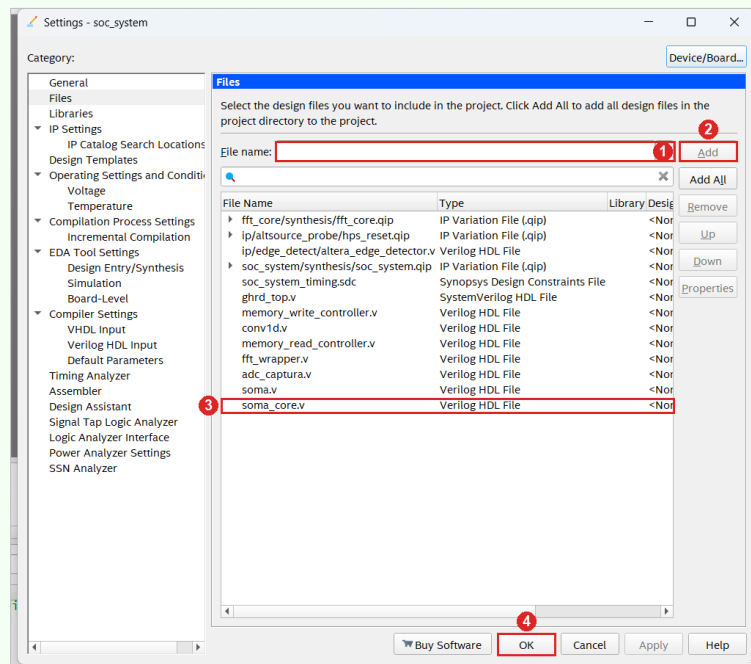
1 // =====
2 // soma_core.v -- o nucleo da soma: y = a + b, um par de numeros por vez.
3 //
4 // E so a conta, sem memoria e sem controle. Por isso da para testar sozinho
5 // (roteiro, Parte A: tres PIOs ligados direto nele, lidos e escritos pela
6 // serial da placa) antes de entrar no soma.v, que o usa amostra a amostra.
7 //
8 // Formato: Q15.16 com sinal, como todo o Morphe (valor = inteiro / 65536).
9 // Somar dois Q15.16 da outro Q15.16 -- a virgula nao muda --, mas a soma pode
10 // passar de 32 bits. Em vez de deixar dar a volta (um positivo grande virar
11 // negativo), satura: a conta e feita em 33 bits e o resultado e limitado a
12 // faixa de 32 (de -32768 a +32767,99998).
13 //
14 // Combinacional: y muda junto com a e b, sem relógio.
15 // =====
16
17 `timescale 1 ns / 1 ps
18
19 module soma_core #(
20     parameter DATA_WIDTH = 32
21 ) (
22     input wire [DATA_WIDTH-1:0] a,
23     input wire [DATA_WIDTH-1:0] b,
24     output wire [DATA_WIDTH-1:0] y
25 );
26
27 // os limites de 32 bits com sinal, escritos em 33 bits
28 localparam signed [DATA_WIDTH-01] MAXV = {2'b00, {(DATA_WIDTH-1){1'b1}}}; // 2^31 - 1

```

o soma\_core.v no editor do Quartus (o do gabarito tem um cabeçalho de comentários)

## Confira

**Project → Add/Remove Files in Project...**: o soma\_core.v está na lista **3**. Se não estiver, **1** ... para escolhê-lo, **2** Add e **4** OK.



os arquivos do projeto (esta é a lista do gabarito, que já tem também o soma.v da Parte B)

### Já existe: reaproveite

**Opcional, se o computador tiver o Icarus Verilog:** simular antes de compilar. Em um segundo você vê os casos da A6 passarem, contra 15 minutos de compilação. De dentro de **Quartus**/, traga o testbench do gabarito e rode:

```
git show origin/estagio/modulo-soma:Quartus/testbench/tb_soma_core.v > testbench/tb_soma_core.v
```

```
iverilog -o /tmp/tb.vvp testbench/tb_soma_core.v soma_core.v
```

```
vvp /tmp/tb.vvp
```

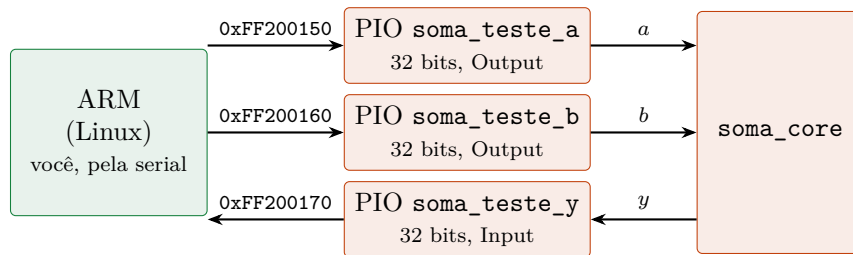
A última linha deve ser **TUDO OK**.

## A3 Três PIOs para conversar com o módulo

### O que é e por quê

A placa tem dois mundos: o **HPS** (o processador ARM, com Linux, onde você vai digitar pela serial) e a **FPGA** (onde fica o seu **soma\_core**). Eles se falam por **pontes**: endereços de memória do ARM que, na verdade, são registradores dentro da FPGA.

Um **PIO** (*Parallel I/O*) é o registrador mais simples que se põe numa ponte: o ARM escreve num endereço e o valor aparece em fios da FPGA (*Output*), ou a FPGA põe um valor em fios e o ARM lê num endereço (*Input*). Para testar a soma bastam três: *a* e *b* saindo do ARM, e *y* voltando.

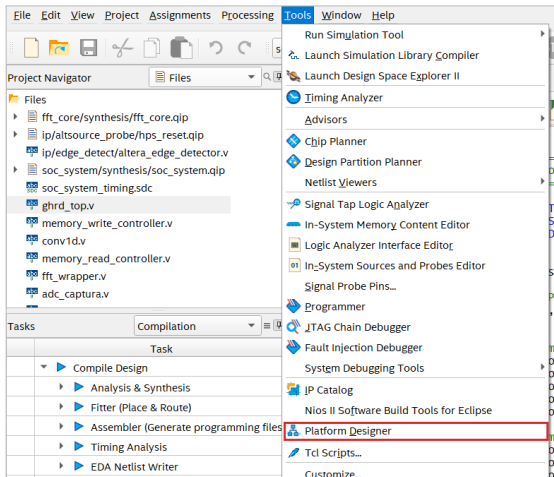


ponte leve (h2f\_lw\_axi\_master), que começa em 0xFF200000

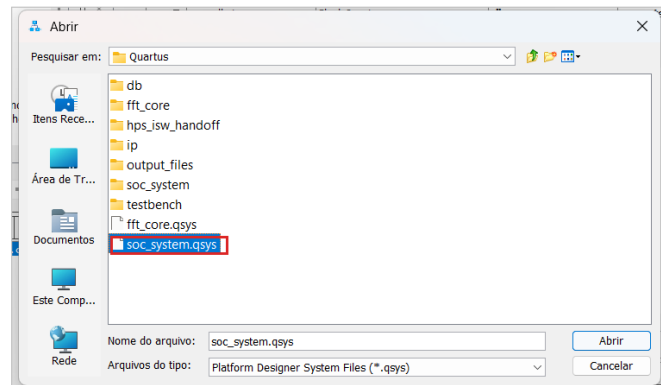
### Abrir o sistema

#### Faça

Com o projeto aberto: **Tools** → **Platform Designer**, e escolha **soc\_system.qsys** (não o **fft\_core.qsys**, que é a FFT).



Tools → Platform Designer



escolha o soc\_system.qsys

## O que é e por quê

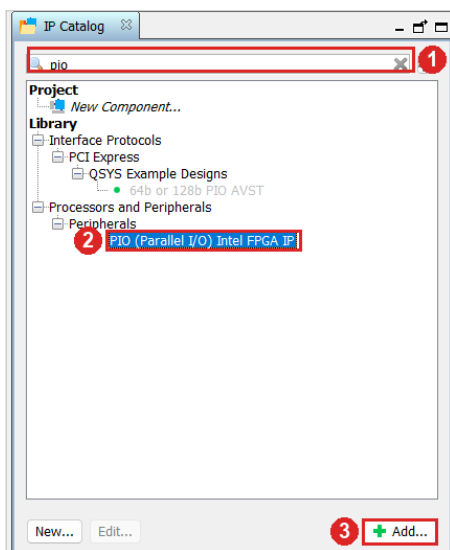
O Platform Designer desenha o **sistema** da placa: o HPS, as pontes e todos os componentes pendurados nelas (as memórias da convolução, da FFT, os PIOs de cada bloco...). Ele gera o Verilog que liga tudo isso e o arquivo `.sopcinfo`, de onde sai o endereço de cada componente.

## Acrescentar os três PIOs

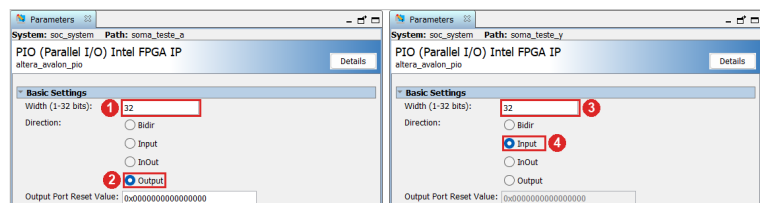
### Faça

Para cada PIO:

1. no **IP Catalog**, à esquerda: **1** digite `pio`, **2** escolha *PIO (Parallel I/O) Intel FPGA IP* e **3** clique em **+ Add...**;
2. abre a janela de parâmetros com o nome provisório `pio_0` no topo (é normal: o nome certo vem no item seguinte). Nela: **Width** **32** e a direção — *Output* para `soma_teste_a` e `soma_teste_b`, *Input* para `soma_teste_y` —, e **Finish**;
3. o PIO entra no fim da lista com um nome como `pio_0`: botão direito nele → **Rename** e dê o nome certo.



IP Catalog



**1 2** `soma_teste_a` (e `_b`): 32 bits, *Output*; **3 4** `soma_teste_y`: 32 bits, *Input*

## Ligar, exportar e dar endereço

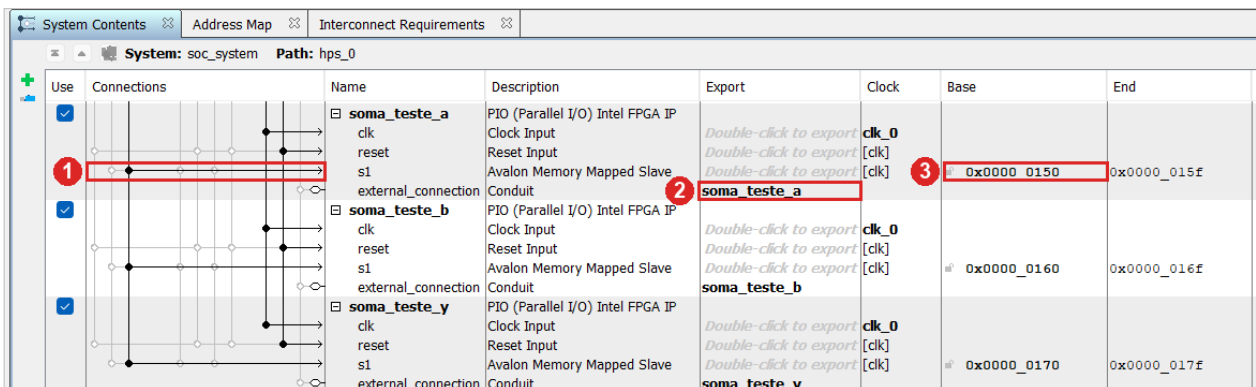
Cada PIO tem duas pontas, e as duas precisam ser ligadas:

| Ponta                 | O que fazer                                                | Por quê                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clk, reset            | clk_0 na coluna <b>Clock</b> ;<br>reset em clk_0.clk_reset | todo registrador precisa de relógio e de um estado inicial                                       |
| s1 ❶                  | ligar ao<br>hps_0.h2f_lw_axi_master                        | é o lado do ARM: sem isso, o PIO não tem endereço e o ARM não o enxerga                          |
| external_connection ❷ | exportar                                                   | é o lado dos fios: exportar faz os fios saírem do sistema, para você ligá-los ao soma_core na A4 |
| Base ❸                | 0x150, 0x160, 0x170, e travar o cadeado                    | é o endereço do PIO dentro da ponte; travado, ele não muda sozinho                               |

### Faça

Tudo na aba **System Contents**:

- ❶ na coluna **Connections**, as linhas verticais são os mestres (passe o mouse sobre uma para ver o nome). Clique na bolinha onde a linha s1 do PIO cruza o h2f\_lw\_axi\_master: bolinha **cheia** = ligado;
- ❷ na coluna **Export**, duplo clique em *Double-click to export* na linha external\_connection; deixe o nome proposto;
- ❸ na coluna **Base**, duplo clique, digite o endereço, Enter, e clique no cadeado;
- File** → **Save** (Ctrl+S).



os três PIOs prontos: ❶ ligado ao HPS, ❷ exportado, ❸ endereço travado

### Confira

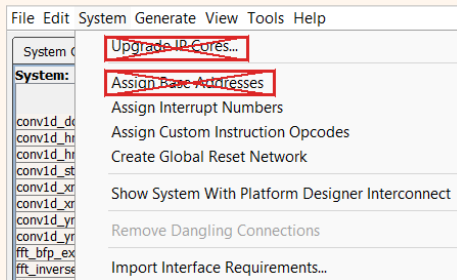
A barra de baixo diz *0 Errors*, e na aba **Address Map** os três aparecem na coluna h2f\_lw\_axi\_master, nos endereços escolhidos:

|                 | fpga_only_master.master | hps_0.h2f_axi_master | hps_0.h2f_lw_axi_master   |
|-----------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| soma_start.s1   |                         |                      | 0x0000_0130 - 0x0000_013f |
| soma_done.s1    |                         |                      | 0x0000_0140 - 0x0000_014f |
| soma_teste_a.s1 |                         |                      | 0x0000_0150 - 0x0000_015f |
| soma_teste_b.s1 |                         |                      | 0x0000_0160 - 0x0000_016f |
| soma_teste_y.s1 |                         |                      | 0x0000_0170 - 0x0000_017f |

Address Map

## Cuidado

Nunca use **System** → **Assign Base Addresses** nem **Upgrade IP Cores**. O primeiro muda o endereço de *todos* os componentes — e o servidor da placa, que conhece os endereços antigos, passa a escrever no lugar errado. O segundo troca a versão dos IPs. Os endereços novos se escolhem à mão, nos buracos livres (veja o **Address Map**).

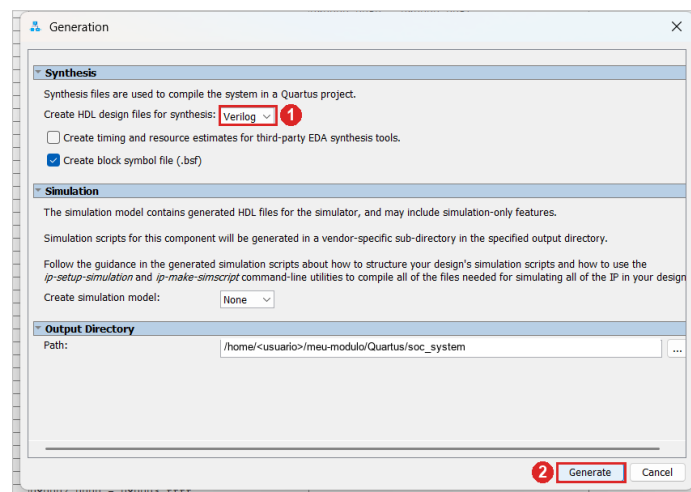


os dois itens que **não** se usam

## Gerar

### Faça

**Generate** → **Generate HDL...** → ① *Verilog*, pasta de saída como está, ② **Generate**. Espere *Generate Completed* e feche com **Finish**.



Generate HDL

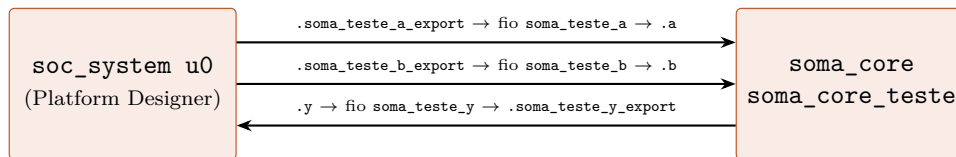
## O que é e por quê

Gerar escreve o Verilog do sistema (`soc_system/synthesis/soc_system.v`) e o `soc_system.sopcinfo`. É nesse Verilog que os PIOs exportados viram **portas**: `soma_teste_a_export`, `soma_teste_b_export` e `soma_teste_y_export`.

## A4 Ligar o módulo no topo: `ghrd_top.v`

## O que é e por quê

O `ghrd_top.v` é o arquivo de cima do projeto: é ele que vira o chip. Lá dentro há uma instância do sistema do Platform Designer, chamada `u0`. Os PIOs exportados são portas de `u0`; o seu `soma_core` é outra instância. Faltam só os **fios** entre eles.



## Faça

Abra o `ghrd_top.v` (duplo clique nele em **Files**). Três acréscimos — use Ctrl+F para achar os lugares:

1. **os fios:** junto dos outros `wire`, por exemplo depois da linha que tem `adc_contador`;

```
// --- teste isolado do nucleo (roteiro, Parte A): tres PIOs de 32 bits ---
wire [31:0] soma_teste_a;    // HPS -> FPGA
wire [31:0] soma_teste_b;    // HPS -> FPGA
wire [31:0] soma_teste_y;    // FPGA -> HPS
```

2. **as portas de u0:** dentro de `soc_system u0` (, junto dos outros `_export` (procure `.adc_contador_export`). Atenção à vírgula no fim de cada linha:

```
.soma_teste_a_export    (soma_teste_a),
.soma_teste_b_export    (soma_teste_b),
.soma_teste_y_export    (soma_teste_y),
```

3. **o módulo:** antes do `endmodule` do fim do arquivo:

```
soma_core #(
    .DATA_WIDTH (32)
) soma_core_teste (
    .a (soma_teste_a),
    .b (soma_teste_b),
    .y (soma_teste_y)
);
```

Salve (Ctrl+S).

## O que é e por quê

`.soma_teste_a_export (soma_teste_a)` quer dizer “a porta `soma_teste_a_export` de `u0` fica ligada ao fio `soma_teste_a`”. O mesmo fio aparece em `.a (soma_teste_a)` do seu módulo: é assim que os dois ficam conectados. O nome da porta tem de ser **exatamente** o que o Platform Designer gerou; confira com `grep -n soma_teste soc_system/synthesis/soc_system.v`.

## A5 Compilar, gerar o `hps_0.h` e gravar a placa

## Faça

1. No Quartus: **Processing** → **Start Compilation** (Ctrl+L). Leva de 10 a 15 minutos.
2. No terminal, de dentro de `~/meu-modulo/Quartus/`:

```
python3 gen_hps_header.py
```

3. Traga do gabarito o `devmem` da A6 (o programa, a regra `make devmem` e o `morphe-up.sh` que o envia à placa), de dentro de `~/meu-modulo`:

```
git checkout origin/estagio/modulo-soma -- C/devmem.c C/Makefile morphe-up.sh
```

4. Na **estação** (é onde estão os cabos das placas), de dentro de `~/meu-modulo`, fora do horário de aula, grave a placa. No lugar de `CAB0`, o nome do cabo da **sua** placa (veja o quadro abaixo), entre aspas simples:

```
./morphe-up.sh --cable 'CAB0' --deploy
```

## Faça

**Qual é o cabo da sua placa.** Cada placa tem o seu USB-Blaster, e o Quartus dá a cada um o nome DE-SoC [1-N]. O número entre colchetes é a porta USB da estação: **muda** se o cabo trocar de porta. Por isso não há um nome fixo para copiar. Para descobrir:

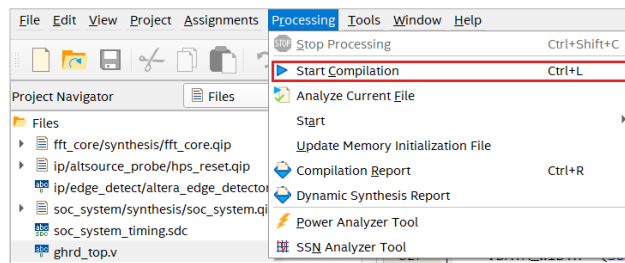
1. liste os cabos que a estação enxerga:

```
jtagconfig
```

Cada cabo aparece numa linha como 1) DE-SoC [1-2]; o nome é o que vem depois do 1), com os colchetes.

2. se houver mais de um, **desconecte da estação** o USB-Blaster da sua placa (a USB que *não* é a marcada UART), rode `jtagconfig` de novo e veja qual nome sumiu: é o seu. Ligue o cabo de volta e confira que o nome voltou igual.

O `placas.conf`, na raiz do repositório, anota na última coluna o cabo de cada placa; serve de pista, mas pode estar velho se alguém mudou o cabo de porta. Se o cabo e a placa não baterem, o `morphe-up.sh` recusa e diz qual placa encontrou — nada é gravado na placa errada.



Processing → Start Compilation

## O que é e por quê

- **Compilar** transforma o projeto no arquivo `output_files/soc_system.sof`, a configuração da FPGA (o *bitstream*).
- O `gen_hps_header.py` lê o `.sopcinfo` e escreve o `C/hps_0.h`: a lista de endereços de todos os componentes. O servidor da placa é compilado com ele; por isso o servidor e o *bitstream* sempre andam juntos.
- O `morphe-up.sh` grava o `.sof` na FPGA pelo cabo, mantém a licença do Quartus ativa (sem ela, a placa para depois de uma hora) e, com `-deploy`, recompila o servidor da placa com o `hps_0.h` novo.

## Confira

- o Quartus diz *Full Compilation was successful*;
- `grep SOMA_TESTE ../C/hps_0.h` mostra `0x150`, `0x160` e `0x170`;
- o `morphe-up.sh` termina com os testes 4/4.

| Flow Summary                    |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 1 Flow Status                   | Successful - Mon Oct 5 16:07:11 2026           |
| Quartus Prime Version           | 23.1std.0 Build 991 11/28/2023 SC Lite Edition |
| Revision Name                   | soc_system                                     |
| Top-level Entity Name           | ghrd_top                                       |
| Family                          | Cyclone V                                      |
| Device                          | 5CSEMA5F31C6                                   |
| Timing Models                   | Final                                          |
| 2 Logic utilization (in ALMs)   | 14,440 / 32,070 ( 45 % )                       |
| Total registers                 | 22167                                          |
| Total pins                      | 382 / 457 ( 84 % )                             |
| Total virtual pins              | 0                                              |
| Total block memory bits         | 2,318,646 / 4,065,280 ( 57 % )                 |
| Total DSP Blocks                | 30 / 87 ( 34 % )                               |
| Total HSSI RX PCSs              | 0                                              |
| Total HSSI PMA RX Deserializers | 0                                              |
| Total HSSI TX PCSs              | 0                                              |
| Total HSSI PMA TX Serializers   | 0                                              |
| Total PLLs                      | 0 / 6 ( 0 % )                                  |
| Total DLLs                      | 1 / 4 ( 25 % )                                 |

**Processing** → **Compilation Report** (Ctrl+R), **Flow Summary**: ① *Successful*; ② o projeto inteiro, com a soma, usa 45 % da lógica. O *Timing Analyzer* em vermelho é só aviso (*design not fully constrained*); o que importa é *Slack* positivo no `clock_50_1`.

### Print a tirar na estação

A saída do `morphe-up.sh` terminando em 4/4.

## A6 Testar pela serial

### O que é e por quê

A placa tem duas USB: a do USB-Blaster, que grava a FPGA, e a marcada **UART**, que é a **serial** do ARM. Por ela você entra no Linux da placa, sem rede. Lá dentro, o `devmem` lê e escreve um endereço físico — exatamente o que o ARM faz para falar com os PIOs. É o teste mais direto possível: você escreve *a* e *b*, lê *y*, e não há nenhum programa do Morphe no meio.

O Linux das placas não traz o `devmem` de costume; o Morphe tem o seu (`C/devmem.c`, mesma sintaxe), que o `--deploy` da A5 compilou na pasta `~/morphe` da placa.

### Faça

No computador ligado à USB marcada UART da placa, descubra o nome da serial: com o cabo UART **desligado**, rode o comando abaixo; ligue o cabo e rode de novo. O nome que apareceu (`/dev/ttyUSB0`, `/dev/ttyUSB1...`) é o da sua placa.

```
ls /dev/ttyUSB*
```

Abra a serial, trocando `/dev/ttyUSB0` pelo nome que você achou:

```
sudo screen /dev/ttyUSB0 115200
```

Dê Enter. No `login:`, `root` e a senha da placa. Para sair do `screen`: Ctrl+A, depois K, depois y.

### Faça

Dentro da placa, entre na pasta do Morphe:

```
cd ~/morphe
```

Para cada linha da tabela: escreva *a*, escreva *b*, leia *y*. O primeiro caso,  $1,5 + 2,25$ :

```
./devmem 0xFF200150 32 0x00018000
```

```
./devmem 0xFF200160 32 0x00024000
```

```
./devmem 0xFF200170
```

A placa responde 0x0003C000, que é 3,75.

| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>a</i> em hex | <i>b</i> em hex | <i>y</i> esperado | <i>y</i>              |
|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 1,5      | 2,25     | 0x00018000      | 0x00024000      | 0x0003C000        | 3,75                  |
| -1       | 0,5      | 0xFFFF0000      | 0x00008000      | 0xFFFF8000        | -0,5                  |
| 100      | -100     | 0x00640000      | 0xFF9C0000      | 0x00000000        | 0                     |
| 30000    | 30000    | 0x75300000      | 0x75300000      | 0x7FFFFFFF        | 32767,99998 (saturou) |
| -30000   | -30000   | 0x8AD00000      | 0x8AD00000      | 0x80000000        | -32768 (saturou)      |

### Já existe: reaproveite

Para converter outros valores, no computador (não na placa):

```
python3 -c "print(hex(round(1.5 * 65536) & 0xFFFFFFFF))"
```

```
python3 -c "v = 0xFFFF8000; print((v - 2**32 if v >> 31 else v) / 65536)"
```

### Confira

Os cinco casos batem. Os dois últimos são os que importam: um estouro que **não** satura daria um número de sinal trocado. Se algum caso falhar, o erro está no `soma_core.v` ou nas ligações da A3/A4 — não há mais nada no caminho.

### Cuidado

- Só use o `devmem` nesses endereços **depois** de gravar a placa com o seu `.sof` (A5). Ler ou escrever um endereço da ponte onde não há componente **trava a placa**: ela some da rede até ser desligada e ligada de novo.
- Se a serial não mostrar nada nem com Enter, essa placa está sem login na serial; entre pela rede (`ssh root@IP da placa`) e use os mesmos comandos.
- Se `./devmem` não existir, compile-o na placa: `cd ~/morphe && make devmem`.

### Confira

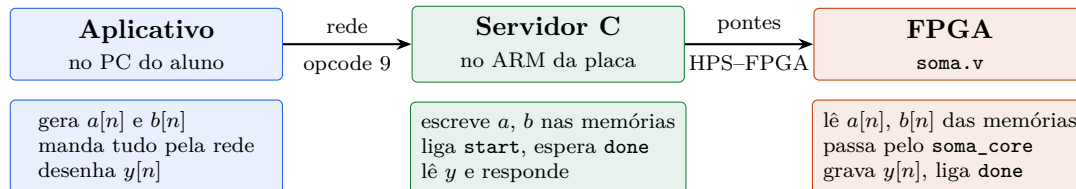
Assim ficou o teste na placa 2, pela serial (5/10/2026):

```
root@de1soc-02:~/morphe# ./devmem 0xFF200150 32 0x00018000
root@de1soc-02:~/morphe# ./devmem 0xFF200160 32 0x00024000
root@de1soc-02:~/morphe# ./devmem 0xFF200170
0x0003C000
root@de1soc-02:~/morphe# ./devmem 0xFF200150 32 0xFFFF0000; ./devmem 0xFF200160 32 0x00008000;
./devmem 0xFF200170
0xFFFF8000
root@de1soc-02:~/morphe# ./devmem 0xFF200150 32 0x00640000; ./devmem 0xFF200160 32 0xFF9C0000;
./devmem 0xFF200170
0x00000000
root@de1soc-02:~/morphe# ./devmem 0xFF200150 32 0x75300000; ./devmem 0xFF200160 32 0x75300000;
./devmem 0xFF200170
0x7FFFFFFF
root@de1soc-02:~/morphe# ./devmem 0xFF200150 32 0x8AD00000; ./devmem 0xFF200160 32 0x8AD00000;
./devmem 0xFF200170
0x80000000
```

## Parte B — integrar ao Morphe

### B1 Por que integrar, e o que muda

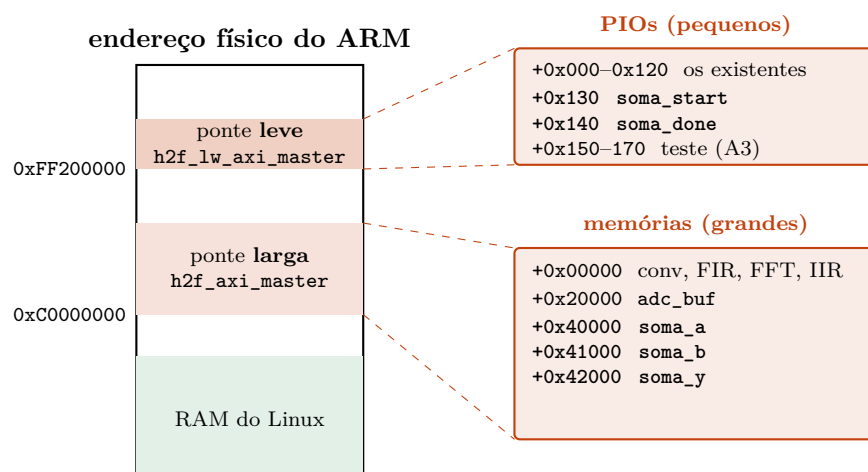
O `soma_core` funciona. Mas, do jeito da Parte A, cada amostra custa três comandos digitados — um sinal de 1024 amostras seriam mais de 3000. Integrar ao Morphe é fazer o caminho que todos os blocos dele (convolução, FIR, FFT, IIR) já fazem:



| O que entra                                                       | Por quê                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 memórias ( <i>a</i> , <i>b</i> , <i>y</i> ), 1024 palavras cada | o ARM escreve o sinal inteiro de uma vez, pela ponte larga, em vez de 1024 PIOs                                |
| PIOs <code>start</code> e <code>done</code>                       | o ARM avisa “pode começar” e o circuito avisa “terminei”: sem isso, o ARM leria <i>y</i> antes de ficar pronto |
| <code>soma.v</code>                                               | a máquina de estados que percorre as 1024 amostras, usando o <code>soma_core</code> da Parte A                 |
| um <b>opcode</b> no servidor                                      | o servidor recebe pedidos pela rede; cada operação tem um número (a soma é o 9)                                |
| uma <b>janela</b> no aplicativo                                   | para o aluno gerar sinais e ver o resultado sem digitar nada                                                   |

Os números que precisam concordar em todas as camadas:

| O quê                                       | Valor      | Onde aparece                                                                                     |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| opcode                                      | 9          | <code>morphe_protocol.h</code> e <code>morphe_protocol.py</code>                                 |
| amostras                                    | 1024       | <code>morphe_config.h</code> , <code>morphe_config.py</code> , <code>N_SAMPLES</code> do Verilog |
| memórias <i>a</i> , <i>b</i> , <i>y</i>     | 4 KiB cada | 0x40000, 0x41000, 0x42000 (ponte larga)                                                          |
| PIOs <code>start</code> , <code>done</code> | 1 bit cada | 0x130, 0x140 (ponte leve)                                                                        |



### O que é e por quê

Duas pontes porque são dois tipos de tráfego: a **larga** (128 bits, mais rápida) para mover blocos de dados, a **leve** (32 bits) para registradores de controle. O endereço do Platform Designer é sempre um **deslocamento** dentro da ponte: `soma_a` está em 0xC0000000 + 0x40000.

## B2 O circuito: soma.v

### O que é e por quê

O `soma.v` não faz conta nenhuma: ele **envolve** o `soma_core`. Espera o `start`, e para  $n = 0, 1, \dots, 1023$  lê  $a[n]$  e  $b[n]$  das memórias, passa pelo núcleo e grava  $y[n]$ . No fim, liga o `done`. Esse “envelope” é o mesmo para qualquer módulo amostra a amostra: troque o `soma_core` por outra conta e o resto fica.

### Faça

Traga do gabarito e ponha no projeto (como na A2, **Project** → **Add/Remove Files**):

```
git show origin/estagio/modulo-soma:Quartus/soma.v > Quartus/soma.v
```

### Faça

Ou, se preferir, crie o `Quartus/soma.v` no editor do Quartus (como na A2) e cole o código completo abaixo. Se o PDF juntar as linhas ao copiar, use o `trechos.txt` (página 2).

```
// =====
// soma.v -- soma de dois sinais, amostra a amostra: y[n] = a[n] + b[n].
//
// Modulo de exemplo do roteiro "Como adicionar um modulo ao Morphe"
// (docs/roteiro-modulo). A conta e trivial de proposito: o que interessa e o
// caminho inteiro -- memorias, PIOs, servidor e cliente --, que e o mesmo de
// qualquer acelerador.
//
// Como conversa com o resto:
// - tres memorias de porta dupla do Platform Designer (soma_a, soma_b,
//   soma_y), 1024 palavras de 32 bits cada. O HPS escreve a e b e le y pela
//   porta s2; este modulo usa a porta s1, exportada para o ghrd_top;
// - dois PIOs: soma_start (HPS -> FPGA) e soma_done (FPGA -> HPS).
//
// Protocolo de start/done, o mesmo do IIR e do conv1d:
// 1. o HPS escreve as entradas e poe start = 1 (borda de subida disparar);
// 2. o modulo processa SEMPRE N_SAMPLES amostras (o servidor completa com
//   zeros o que o cliente nao mandou) e entao poe done = 1;
// 3. o HPS le a saida e poe start = 0; com start em 0, done volta a 0.
//
// A conta (Q15.16, com saturacao) fica no soma_core.v; este modulo so le a[n]
// e b[n] das memorias, passa pelo nucleo e grava y[n].
//
// Leitura e escrita das memorias: os mesmos memory_read_controller e
// memory_write_controller que o conv1d e o iir_cascade usam. Cada leitura
// custa 6 ciclos e cada escrita 4, contando a ida e a volta pela maquina de
// estados; a e b sao lidas em paralelo, por dois controladores. Uma amostra
// custa 12 ciclos: 1024 amostras em 12 289 ciclos, ~0,25 ms a 50 MHz.
// =====

`timescale 1 ns / 1 ps

module soma #(
    parameter DATA_WIDTH = 32,
    parameter N_SAMPLES = 1024,
    parameter ADDR_N_BITS = 10
)(
    input wire          clk,
    input wire          reset_n,
    input wire          start,
    output reg          done,

    // --- memoria da entrada a[n] (so leitura) ---
    input wire [DATA_WIDTH-1:0] a_sram_readdata,
    output wire [ADDR_N_BITS-1:0] a_sram_address,
    output wire a_sram_chipselect,
    output wire a_sram_clken,
    output wire a_sram_write,

    // --- memoria da entrada b[n] (so leitura) ---
    input wire [DATA_WIDTH-1:0] b_sram_readdata,
```

```

output wire [ADDR_N_BITS-1:0] b_sram_address,
output wire b_sram_chipselect,
output wire b_sram_clken,
output wire b_sram_write,

// --- memoria da saida y[n] (so escrita) ---
output wire [ADDR_N_BITS-1:0] y_sram_address,
output wire [DATA_WIDTH-1:0] y_sram_wdata,
output wire y_sram_chipselect,
output wire y_sram_clken,
output wire y_sram_write
);

localparam [2:0] S_IDLE      = 3'd0;
localparam [2:0] S_READ     = 3'd1; // pede a[n] e b[n]
localparam [2:0] S_WAIT_READ = 3'd2;
localparam [2:0] S_WRITE    = 3'd3; // grava y[n]
localparam [2:0] S_WAIT_WRITE = 3'd4;
localparam [2:0] S_DONE     = 3'd5;

reg [2:0] state;
reg [ADDR_N_BITS-1:0] n; // amostra corrente

// start dispara na borda de subida: um start que ficou em 1 da rodada
// anterior nao dispara outra.
reg start_d;
wire start_pulse = start & ~start_d;
always @(posedge clk or negedge reset_n) begin
    if (!reset_n) start_d <= 1'b0;
    else          start_d <= start;
end

// --- controle das memorias ---
reg rd_start;
wire [DATA_WIDTH-1:0] a_data, b_data;
wire a_done, b_done;

reg wr_start;
reg [DATA_WIDTH-1:0] wr_data;
wire wr_done;

// --- a conta: o mesmo nucleo testado sozinho na Parte A do roteiro ---
wire [DATA_WIDTH-1:0] soma_sat;

soma_core #(.DATA_WIDTH(DATA_WIDTH)) u_conta (
    .a (a_data),
    .b (b_data),
    .y (soma_sat)
);

always @(posedge clk or negedge reset_n) begin
    if (!reset_n) begin
        state <= S_IDLE;
        done <= 1'b0;
        n <= 0;
        rd_start <= 1'b0;
        wr_start <= 1'b0;
        wr_data <= 0;
    end else begin
        rd_start <= 1'b0;
        wr_start <= 1'b0;

        case (state)
            S_IDLE: begin
                done <= 1'b0;
                if (start_pulse) begin
                    n <= 0;
                    state <= S_READ;
                end
            end
        end

        // Os dois controladores recebem o mesmo endereco e o mesmo
        // pulso, e terminam no mesmo ciclo.
        S_READ: begin
            rd_start <= 1'b1;

```

```

        state    <= S_WAIT_READ;
    end

    S_WAIT_READ: begin
        if (a_done && b_done) begin
            wr_data <= soma_sat;
            state    <= S_WRITE;
        end
    end

    S_WRITE: begin
        wr_start <= 1'b1;
        state    <= S_WAIT_WRITE;
    end

    S_WAIT_WRITE: begin
        if (wr_done) begin
            if (n == N_SAMPLES - 1) begin
                state <= S_DONE;
            end else begin
                n      <= n + 1'b1;
                state <= S_READ;
            end
        end
    end

    // done fica em 1 ate o HPS baixar o start.
    S_DONE: begin
        done <= 1'b1;
        if (!start) state <= S_IDLE;
    end

    default: state <= S_IDLE;
endcase
end
end

// --- controladores de memoria: os mesmos do convld e do iir_cascade ---
memory_read_controller #(
    .DATA_WIDTH      (DATA_WIDTH),
    .MEM_ADDRESS_N_BITS (ADDR_N_BITS)
) u_rd_a (
    .clk (clk), .reset_n (reset_n),
    .start_read  (rd_start),
    .sram_readdata (a_sram_readdata),
    .data_addr   (n),
    .mem_write    (a_sram_write),
    .data_out     (a_data),
    .mem_address  (a_sram_address),
    .read_done    (a_done),
    .clken        (a_sram_clken),
    .chipselect   (a_sram_chipselect)
);

memory_read_controller #(
    .DATA_WIDTH      (DATA_WIDTH),
    .MEM_ADDRESS_N_BITS (ADDR_N_BITS)
) u_rd_b (
    .clk (clk), .reset_n (reset_n),
    .start_read  (rd_start),
    .sram_readdata (b_sram_readdata),
    .data_addr   (n),
    .mem_write    (b_sram_write),
    .data_out     (b_data),
    .mem_address  (b_sram_address),
    .read_done    (b_done),
    .clken        (b_sram_clken),
    .chipselect   (b_sram_chipselect)
);

memory_write_controller #(
    .DATA_WIDTH      (DATA_WIDTH),
    .MEM_ADDRESS_N_BITS (ADDR_N_BITS)
) u_wr_y (
    .clk (clk), .reset_n (reset_n),

```

```

.start_write (wr_start),
.data_in_addr (n),
.data_in      (wr_data),
.write_done   (wr_done),
.mem_address  (y_sram_address),
.mem_wdata    (y_sram_wdata),
.mem_write    (y_sram_write),
.clken        (y_sram_clken),
.chipselect   (y_sram_chipselect)
);

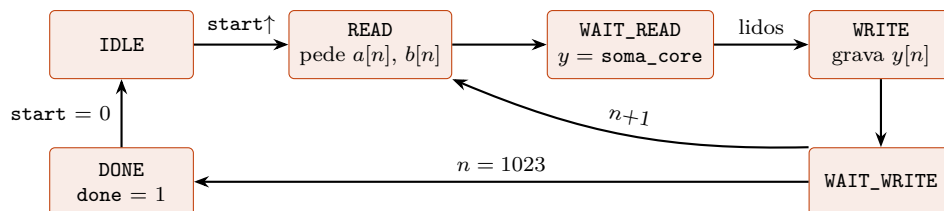
endmodule

```

As portas do `soma.v`, e para que serve cada uma:

| Porta                  | Sentido | Para quê                                                                            |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| clk, reset_n           | entra   | relógio de 50 MHz e o reset (ativo em 0) do sistema                                 |
| start                  | entra   | vem do PIO <code>soma_start</code> : a borda de subida dispara a rodada             |
| done                   | sai     | vai ao PIO <code>soma_done</code> : fica em 1 até o ARM baixar o <code>start</code> |
| a_sram_address [9:0]   | sai     | qual palavra de <i>a</i> ler: 10 bits porque $2^{10} = 1024$                        |
| a_sram_readdata [31:0] | entra   | a palavra lida, um ciclo depois                                                     |
| a_sram_chipselect,     | sai     | “estou usando a memória” — sem eles, ela não responde                               |
| _clken                 |         |                                                                                     |
| a_sram_write           | sai     | sempre 0: <i>a</i> só é lida                                                        |
| b_sram_...             |         | o mesmo, para <i>b</i>                                                              |
| y_sram_address, _wdata | sai     | onde gravar e o quê                                                                 |
| y_sram_write           | sai     | 1 no ciclo em que grava                                                             |

Por dentro, uma máquina de seis estados:



O núcleo da Parte A entra assim, sem mudar uma linha:

```

wire [DATA_WIDTH-1:0] soma_sat;

soma_core #(.DATA_WIDTH(DATA_WIDTH)) u_conta (
    .a (a_data),          // a[n], vindo da memória
    .b (b_data),          // b[n], vindo da memória
    .y (soma_sat)         // vai para a memória de y
);

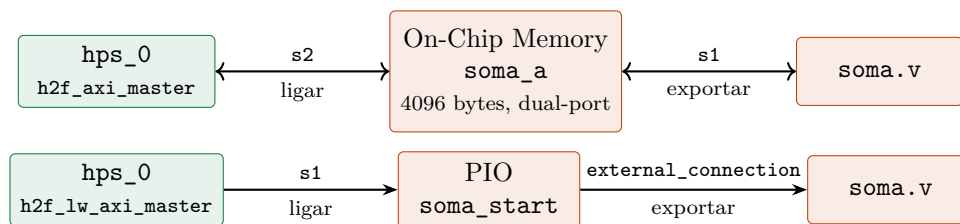
```

### Já existe: reaproveite

Ler e escrever as memórias já está feito: `memory_read_controller.v` e `memory_write_controller.v`, os mesmos do `convld.v` e do `iir_cascade.v`. Dá-se o endereço e um pulso em `start_read`; o dado volta em `data_out` com um pulso em `read_done`. A soma usa dois de leitura (*a* e *b* em paralelo) e um de escrita (*y*): 1024 amostras em 12 289 ciclos, cerca de 0,25 ms.

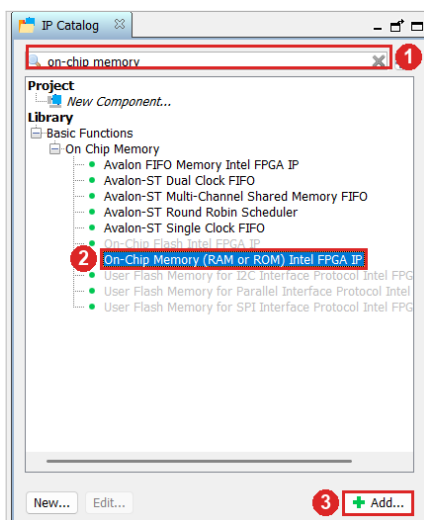
## B3 Platform Designer: as memórias e o start/done

Cada memória tem **duas portas**: uma para o ARM, outra para o circuito. Os dois usam a mesma memória ao mesmo tempo, sem disputa.

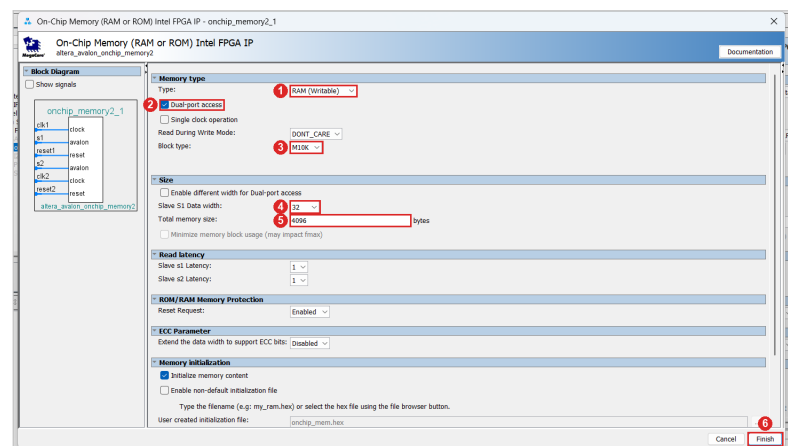


## Faça

1. **3 memórias** (soma\_a, soma\_b, soma\_y): no **IP Catalog**, **1** on-chip memory, **2** *On-Chip Memory (RAM or ROM) Intel FPGA IP*, **3** **Add**; parâmetros como no print; renomeie.
2. **2 PIOs** de 1 bit: soma\_start (*Output*) e soma\_done (*Input*), como na A3.
3. **Ligar**: s2 das memórias ao h2f\_axi\_master; s1 dos PIOs ao h2f\_lw\_axi\_master; relógios em clk\_0 e resets em clk\_0.clk\_reset.
4. **Exportar**: s1 das memórias e external\_connection dos PIOs.
5. **Endereços** da tabela da B1, travados. Salvar e gerar.



a memória no **IP Catalog**



**1** RAM, **2** dual-port, **3** M10K, **4** 32 bits, **5** 4096 bytes, **6** Finish

## O que é e por quê

- **4096 bytes**: 1024 amostras  $\times$  4 bytes (32 bits).
- **Dual-port**: cria a segunda porta (s2), a do ARM. Com uma porta só, o ARM e o circuito disputariam a mesma entrada.
- **M10K**: os blocos de memória de 10 kbits do Cyclone V. A FPGA tem 397 deles; o Morphe usa pouco mais da metade.
- **Ligar o s2 e exportar o s1**: o s2 fica dentro do sistema, com endereço na ponte larga; o s1 sai como portas (soma\_a\_address, soma\_a\_readdata...) para o soma.v.

System Contents Address Map Interconnect Requirements

System: soc\_system Path: soma\_a

| Use                                 | Connections | Name                                                  | Description                                                                                                                                                          | Export                                                                                                                                          | Clock                                                  | Base                    | End                 |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |             | <b>soma_a</b><br>On-Chip Memory (RAM or ROM)...       | clk1<br>Clock Input<br>s1<br>Avalon Memory Mapped Slave<br>reset1<br>Reset Input<br>s2<br>Avalon Memory Mapped Slave<br>clk2<br>Clock Input<br>reset2<br>Reset Input | Double-click to export<br><b>soma_a</b><br>Double-click to export<br>Double-click to export<br>Double-click to export<br>Double-click to export | clk_0<br>[clk1]<br>[clk1]<br>[clk2]<br>clk_0<br>[clk2] | #<br><b>0x0004_0000</b> | <br><br>0x0004_0fff |
| <input checked="" type="checkbox"/> |             | <b>soma_b</b><br>On-Chip Memory (RAM or ROM)...       | clk1<br>Clock Input<br>s1<br>Avalon Memory Mapped Slave<br>reset1<br>Reset Input<br>s2<br>Avalon Memory Mapped Slave<br>clk2<br>Clock Input<br>reset2<br>Reset Input | Double-click to export<br><b>soma_b</b><br>Double-click to export<br>Double-click to export<br>Double-click to export<br>Double-click to export | clk_0<br>[clk1]<br>[clk1]<br>[clk2]<br>clk_0<br>[clk2] | #<br>0x0004_1000        | <br><br>0x0004_1fff |
| <input checked="" type="checkbox"/> |             | <b>soma_y</b><br>On-Chip Memory (RAM or ROM)...       | clk1<br>Clock Input<br>s1<br>Avalon Memory Mapped Slave<br>reset1<br>Reset Input<br>s2<br>Avalon Memory Mapped Slave<br>clk2<br>Clock Input<br>reset2<br>Reset Input | Double-click to export<br><b>soma_y</b><br>Double-click to export<br>Double-click to export<br>Double-click to export<br>Double-click to export | clk_0<br>[clk1]<br>[clk1]<br>[clk2]<br>clk_0<br>[clk2] | #<br>0x0004_2000        | <br><br>0x0004_2fff |
| <input checked="" type="checkbox"/> |             | <b>soma_start</b><br>PIO (Parallel I/O) Intel FPGA IP | clk<br>Clock Input<br>reset<br>Reset Input<br>s1<br>Avalon Memory Mapped Slave<br>external_connection<br>Conduit                                                     | Double-click to export<br>Double-click to export<br>Double-click to export<br><b>soma_start</b>                                                 | clk_0<br>[clk]<br>[clk]                                | #<br><b>0x0000_0130</b> | <br><br>0x0000_013f |
| <input checked="" type="checkbox"/> |             | <b>soma_done</b><br>PIO (Parallel I/O) Intel FPGA IP  | clk<br>Clock Input<br>reset<br>Reset Input<br>s1<br>Avalon Memory Mapped Slave<br>external_connection<br>Conduit                                                     | Double-click to export<br>Double-click to export<br>Double-click to export<br><b>soma_done</b>                                                  | clk_0<br>[clk]<br>[clk]                                | #<br>0x0000_0140        | <br><br>0x0000_014f |

Current filter:

os cinco componentes prontos: 1 s2 ligado ao ARM, 2 s1 exportado, 3 endereço da memória, 4 PIO exportado, 5 endereço do PIO

## Confira

0 Errors na barra de baixo; no **Address Map**, memórias em h2f\_axi\_master e PIOs em h2f\_lw\_axi\_master:

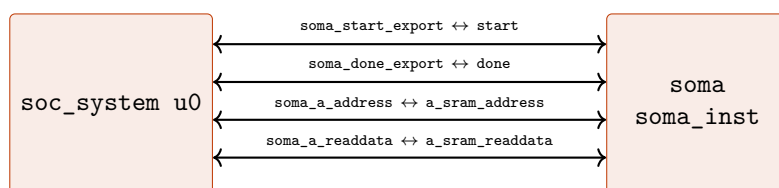
|                 | fpga_only_master.master | hps_0.h2f_axi_master      | hps_0.h2f_lw_axi_master   |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| adc_buf.s1      |                         |                           |                           |
| adc_buf.s2      |                         | 0x0002_0000 - 0x0003_ffff |                           |
| adc_start.s1    |                         |                           | 0x0000_00d0 - 0x0000_00df |
| adc_done.s1     |                         |                           | 0x0000_00e0 - 0x0000_00ef |
| adc_config.s1   |                         |                           | 0x0000_00f0 - 0x0000_00ff |
| adc_divisor.s1  |                         |                           | 0x0000_0100 - 0x0000_010f |
| adc_namostas.s1 |                         |                           | 0x0000_0110 - 0x0000_011f |
| adc_contador.s1 |                         |                           | 0x0000_0120 - 0x0000_012f |
| soma_a.s1       |                         | 0x0004_0000 - 0x0004_0fff |                           |
| soma_a.s2       |                         |                           |                           |
| soma_b.s1       |                         | 0x0004_1000 - 0x0004_1fff |                           |
| soma_b.s2       |                         |                           |                           |
| soma_y.s1       |                         | 0x0004_2000 - 0x0004_2fff |                           |
| soma_y.s2       |                         |                           |                           |
| soma_start.s1   |                         |                           | 0x0000_0130 - 0x0000_013f |
| soma_done.s1    |                         |                           | 0x0000_0140 - 0x0000_014f |

Address Map

## B4 O topo e a compilação

### O que é e por quê

Igual à A4, com mais fios: cada memória exportada vira 7 portas em u0 (endereço, dado lido, dado escrito, *chipselect*, *clken*, *write*, *byteenable*), mais as 2 dos PIOs. São 23 fios, cada um ligando uma porta de u0 a uma porta do soma.v.



...um fio por sinal: 2 dos PIOs + 7 por memória

## Faça

No `ghrd_top.v`, quatro acréscimos, todos **além** dos da A4 (não apague os `soma_teste`: eles continuam servindo para depurar a conta). Use Ctrl+F para achar os lugares.

1. **os parâmetros:** junto dos outros `localparam`, logo depois da linha que tem `localparam ADC_DIV_MIN`:

```
// --- SOMA (modulo de exemplo do roteiro: y[n] = a[n] + b[n], soma.v) ---
localparam SOMA_DATA_WIDTH = 32;
localparam SOMA_ADDR_WIDTH = 10;          // 1024 amostras
localparam SOMA_N_SAMPLES = 1024;
```

2. **os fios:** logo depois dos três `wire soma_teste` da A4:

```
// --- Controle (PIOs) ---
wire                soma_start;          // HPS -> FPGA
wire                soma_done;           // FPGA -> HPS

// --- SRAM a[n]: o HPS escreve, o soma.v le ---
wire [SOMA_ADDR_WIDTH-1:0] soma_a_address;
wire                soma_a_clken;
wire                soma_a_chipselect;
wire                soma_a_write;
wire [SOMA_DATA_WIDTH-1:0] soma_a_readdata;
wire [SOMA_DATA_WIDTH-1:0] soma_a_writedata;
wire [3:0]          soma_a_byteenable = 4'b1111;

// --- SRAM b[n]: o HPS escreve, o soma.v le ---
wire [SOMA_ADDR_WIDTH-1:0] soma_b_address;
wire                soma_b_clken;
wire                soma_b_chipselect;
wire                soma_b_write;
wire [SOMA_DATA_WIDTH-1:0] soma_b_readdata;
wire [SOMA_DATA_WIDTH-1:0] soma_b_writedata;
wire [3:0]          soma_b_byteenable = 4'b1111;

// --- SRAM y[n]: o soma.v escreve, o HPS le ---
wire [SOMA_ADDR_WIDTH-1:0] soma_y_address;
wire                soma_y_clken;
wire                soma_y_chipselect;
wire                soma_y_write;
wire [SOMA_DATA_WIDTH-1:0] soma_y_readdata;
wire [SOMA_DATA_WIDTH-1:0] soma_y_writedata;
wire [3:0]          soma_y_byteenable = 4'b1111;
```

3. **as portas de u0:** dentro de `soc_system u0` (, logo depois da linha `.soma_teste_y_export` da A4. Todas terminam em vírgula, porque há outras portas depois:

```
.soma_start_export      (soma_start),
.soma_done_export       (soma_done),

.soma_a_address         (soma_a_address),
.soma_a_clken           (soma_a_clken),
.soma_a_chipselect      (soma_a_chipselect),
.soma_a_write           (soma_a_write),
.soma_a_readdata        (soma_a_readdata),
.soma_a_writedata       (soma_a_writedata),
.soma_a_byteenable      (soma_a_byteenable),

.soma_b_address         (soma_b_address),
.soma_b_clken           (soma_b_clken),
.soma_b_chipselect      (soma_b_chipselect),
.soma_b_write           (soma_b_write),
.soma_b_readdata        (soma_b_readdata),
.soma_b_writedata       (soma_b_writedata),
```

```

.soma_b_byteenable      (soma_b_byteenable),

.soma_y_address         (soma_y_address),
.soma_y_clken           (soma_y_clken),
.soma_y_chipselect      (soma_y_chipselect),
.soma_y_write           (soma_y_write),
.soma_y_readdata        (soma_y_readdata),
.soma_y_writedata       (soma_y_writedata),
.soma_y_byteenable      (soma_y_byteenable),

```

4. **o módulo:** logo depois do `soma_core_teste` da A4, antes do `endmodule`:

```

soma #(
    .DATA_WIDTH  (SOMA_DATA_WIDTH),
    .N_SAMPLES   (SOMA_N_SAMPLES),
    .ADDR_N_BITS (SOMA_ADDR_WIDTH)
) soma_inst (
    .clk      (CLOCK_50),
    .reset_n  (hps_fpga_reset_n),

    // PIOs de controle (Platform Designer)
    .start    (soma_start),          // HPS -> FPGA
    .done     (soma_done),           // FPGA -> HPS

    // a[n]: porta s1 da memoria soma_a
    .a_sram_readdata  (soma_a_readdata),
    .a_sram_address   (soma_a_address),
    .a_sram_chipselect (soma_a_chipselect),
    .a_sram_clken     (soma_a_clken),
    .a_sram_write     (soma_a_write),

    // b[n]: porta s1 da memoria soma_b
    .b_sram_readdata  (soma_b_readdata),
    .b_sram_address   (soma_b_address),
    .b_sram_chipselect (soma_b_chipselect),
    .b_sram_clken     (soma_b_clken),
    .b_sram_write     (soma_b_write),

    // y[n]: porta s1 da memoria soma_y
    .y_sram_address   (soma_y_address),
    .y_sram_wdata     (soma_y_writedata),
    .y_sram_chipselect (soma_y_chipselect),
    .y_sram_clken     (soma_y_clken),
    .y_sram_write     (soma_y_write)
);

```

Salve (Ctrl+S). Depois: `compile`, `python3 gen_hps_header.py` e `./morphe-up.sh --cable 'CAB0' --deploy`, como na A5 (o mesmo cabo de lá; se mudou de porta, `jtagconfig` de novo).

### O que é e por quê

Cada memória tem duas portas: o HPS usa uma, por dentro de `u0`; a outra é exportada e vem para o `soma.v` por esses fios. Alguns fios vão só até `u0`, e não até o `soma.v`: o `soma.v` só lê *a* e *b* (o `write` delas fica em 0, e o `writedata` não é usado) e só escreve *y* (o `y_readdata` não é usado). O `byteenable` fixo em `4'b1111` quer dizer “a palavra inteira, os 4 bytes”.

```

821 ];
822
823 //
824 // INSTANTIATION: SOMA (modulo de exemplo do roteiro: y[n] = a[n] + b[n])
825 //
826 soma #(
827     .DATA_WIDTH  (SOMA_DATA_WIDTH),
828     .N_SAMPLES   (SOMA_N_SAMPLES),
829     .ADDR_N_BITS  (SOMA_ADDR_WIDTH)
830 ) soma_inst (
831     .clk          (CLOCK_50),
832     .reset_n      (hps_fpga_reset_n),
833
834     // PIOs de controle (Platform Designer)
835     .start        (soma_start),      // HPS -> FPGA
836     .done         (soma_done),       // FPGA -> HPS
837
838     // a[n]: porta s1 da memoria soma_a
839     .a_sram_readdata (soma_a_readdata),
840     .a_sram_address  (soma_a_address),
841     .a_sram_chinselect (soma_a_chinselect),
842     .a_sram_clken    (soma_a_clken),
843     .a_sram_write    (soma_a_write),
844
845     // b[n]: porta s1 da memoria soma_b
846     .b_sram_readdata (soma_b_readdata),
847     .b_sram_address  (soma_b_address),
848     .b_sram_chinselect (soma_b_chinselect)

```

a instância soma\_inst no ghrd\_top.v

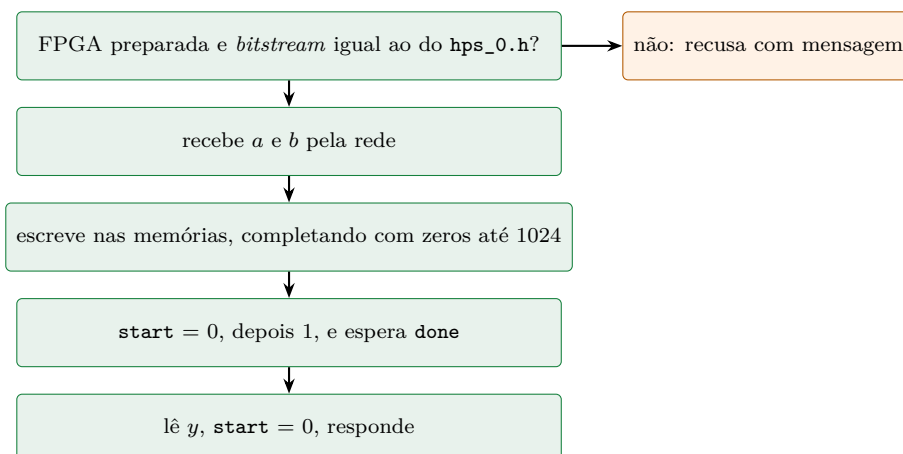
### Confira

grep SOMA\_ ../C/hps\_0.h mostra SOMA\_A\_BASE 0x40000 e os outros endereços da B1.

## B5 O servidor C, na placa

### O que é e por quê

O servidor (C/morphe\_server.c) é um programa que roda no ARM da placa o tempo todo. Ele espera pedidos pela rede; cada pedido traz um **opcode** que diz qual operação, e os dados. O servidor escreve os dados nas memórias da FPGA, dispara o bloco, espera o **done** e devolve o resultado. Para a soma, ele precisa saber: o opcode novo, onde ficam as memórias e os PIOs (do hps\_0.h) e o que fazer com o pedido.



### Faça

Duas formas, escolha uma. A rápida: traga os quatro arquivos prontos do gabarito (de ~/meu-modulo):

```
git checkout origin/estagio/modulo-soma -- C/morphe_server.c C/morphe_protocol.h
```

```
git checkout origin/estagio/modulo-soma -- C/morphe_config.h C/address_map_arm.h
```

Ou, para entender cada mudança, faça à mão com os trechos completos logo abaixo da tabela. Nos dois casos, o C/hps\_0.h **não** vem do gabarito: ele é o que você gerou.

O que mudou em cada um, e por quê:

| Arquivo           | O que muda                             | Por quê                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| morphe_protocol.h | MORPHE_OP_SOMA 9                       | o número da operação; o aplicativo usa o mesmo                                                          |
| morphe_config.h   | MORPHE_SOMA_N_MAX 1024                 | o tamanho máximo aceito, igual ao das memórias                                                          |
| address_map_arm.h | FPGA_ONCHIP_SPAN:<br>0x3FFFF → 0x4FFFF | o servidor só enxerga a parte da ponte larga que ma-<br>peia; as memórias novas ficam depois de 0x40000 |
| morphe_server.c   | MORPHE_TEM_SOMA                        | a soma só é compilada se o hps_0.h tem os endereços<br>dela                                             |
|                   | 5 ponteiros em fpga_init()             | “endereço da ponte + deslocamento do hps_0.h”<br>para cada memória e PIO                                |
|                   | handle_soma()                          | o fluxograma acima; o molde foi a handle_fir()                                                          |
|                   | case MORPHE_OP_SOMA                    | o despacho: opcode 9 chama a handle_soma()                                                              |

Acessar a FPGA, em C, é usar um ponteiro — o mesmo que o devmem fazia na A6:

```
g_soma_a      = (int32_t *)((char *)g_fpga_virt + SOMA_A_BASE);      /* ponte larga */
g_pio_soma_start = (volatile uint32_t *)((char *)g_lw_virt + SOMA_START_BASE); /* ponte leve */

g_soma_a[i] = valor;          /* escreve a palavra i da memoria */
*g_pio_soma_start = 1;        /* liga o start */
```

## Os trechos completos, arquivo por arquivo

Abra cada arquivo num editor de texto (gedit, por exemplo) e use Ctrl+F para achar os lugares.

### Faça

#### C/morphe\_protocol.h

1. o número da operação: logo depois da linha `#define MORPHE_OP_ADC_CONTINUO`:

```
#define MORPHE_OP_SOMA      9U    /* y = a + b (soma.v), modulo de exemplo do roteiro */
```

2. (só documentação) no comentário do topo, a linha da lista de opcodes passa a terminar em 9=SOMA), e antes da linha `ADC_CONTINUO` -> igual ao `ADC` entra:

```
*   SOMA      -> n_x amostras de a, seguidas de n_h amostras de b (int32
*               Q15.16, como na CONV). n_x == n_h, de 1 a
*               MORPHE_SOMA_N_MAX. A resposta traz n_x amostras de
*               y = a + b, saturada em 32 bits.
```

### Faça

#### C/morphe\_config.h

1. antes da linha `/* ---- Rede:`

```
/* ---- SOMA (modulo de exemplo do roteiro: y = a + b, soma.v) ----- */

/* O soma.v processa SEMPRE MORPHE_SOMA_N_MAX amostras (N_SAMPLES do
 * Verilog); o servidor completa com zeros e devolve so as n pedidas. As
 * memorias soma_a, soma_b e soma_y tem 1024 palavras de 32 bits cada. */
#define MORPHE_SOMA_N_MAX      1024
```

### Faça

#### C/address\_map\_arm.h

1. troque a linha `#define FPGA_ONCHIP_SPAN 0x0003FFFF` por:

```
/* Ate 0x42FFF desde o modulo soma (soma_a/b/y em 0x40000-0x42FFF). Cresce
```

```
* quando uma memoria nova passa do fim: o _Static_assert do servidor avisa. */
#define FPGA_ONCHIP_SPAN          0x0004FFFF
```

## Faça

C/morphe\_server.c, em nove lugares:

1. depois do bloco do ADC (o #endif logo abaixo de #define \_MORPHE\_END\_ADC 0), e **no lugar** do #define MORPHE\_ONCHIP\_MMAP\_SPAN que vem em seguida (apague o antigo; o novo é o do fim deste trecho):

```
/* A soma, como o ADC, so entra quando o hps_0.h foi gerado de um .sopcinfo
 * que a tem (tres memorias e dois PIOs). A protecao contra bitstream antigo
 * e o sysid, que o servidor ja le por causa do ADC: por isso MORPHE_TEM_ADC
 * tambem e exigido. */
#if defined(SOMA_A_BASE) && defined(SOMA_B_BASE) && defined(SOMA_Y_BASE) && \
    defined(SOMA_START_BASE) && defined(SOMA_DONE_BASE) && MORPHE_TEM_ADC
#define MORPHE_TEM_SOMA 1
#define _MORPHE_END_SOMA \
    _MORPHE_MAX3( \
        _MORPHE_END(SOMA_A_BASE, SOMA_A_SPAN), \
        _MORPHE_END(SOMA_B_BASE, SOMA_B_SPAN), \
        _MORPHE_END(SOMA_Y_BASE, SOMA_Y_SPAN))
#else
#define MORPHE_TEM_SOMA 0
#define _MORPHE_END_SOMA 0
#endif

#define MORPHE_ONCHIP_MMAP_SPAN \
    _MORPHE_ROUND_UP( \
        _MORPHE_MAX3(_MORPHE_MAX4(_MORPHE_END_FFT, _MORPHE_END_CONV, _MORPHE_END_FIR, \
            _MORPHE_END_IIR), \
            _MORPHE_END_ADC, _MORPHE_END_SOMA), \
        _MORPHE_PAGE_SIZE)
```

2. antes da linha \_Static\_assert(MORPHE\_ONCHIP\_MMAP\_SPAN:

```
#if MORPHE_TEM_SOMA
_Static_assert(SOMA_A_SPAN      >= MORPHE_SOMA_N_MAX * (int)sizeof(int32_t), "Erro");
_Static_assert(SOMA_B_SPAN      >= MORPHE_SOMA_N_MAX * (int)sizeof(int32_t), "Erro");
_Static_assert(SOMA_Y_SPAN      >= MORPHE_SOMA_N_MAX * (int)sizeof(int32_t), "Erro");
#endif
```

3. os ponteiros: logo depois da linha g\_pio\_iir\_nsecoes = NULL;;

```
#if MORPHE_TEM_SOMA
static int32_t      *g_soma_a      = NULL;
static int32_t      *g_soma_b      = NULL;
static int32_t      *g_soma_y      = NULL;
static volatile uint32_t *g_pio_soma_start = NULL;
static volatile uint32_t *g_pio_soma_done  = NULL;
#endif
```

4. o nome da operação, nos logs: em nome\_op(), depois de case MORPHE\_OP\_ADC\_CONTINUO: return "adc\_continuo";:

```
case MORPHE_OP_SOMA: return "soma";
```

5. os endereços: em fpga\_init(), depois do #endif que vem logo abaixo da linha g\_pio\_adc\_contador = ...:

```
#if MORPHE_TEM_SOMA
/* memorias: janela da ponte h2f (FPGA_ONCHIP_BASE) + offset do hps_0.h;
 * PIOs: janela da ponte lightweight (LW_BRIDGE_BASE) + offset */
g_soma_a      = (int32_t *)((char *)g_fpga_virt + SOMA_A_BASE);
g_soma_b      = (int32_t *)((char *)g_fpga_virt + SOMA_B_BASE);
g_soma_y      = (int32_t *)((char *)g_fpga_virt + SOMA_Y_BASE);
g_pio_soma_start = (volatile uint32_t *)((char *)g_lw_virt + SOMA_START_BASE);
g_pio_soma_done  = (volatile uint32_t *)((char *)g_lw_virt + SOMA_DONE_BASE);
#endif
```

6. zerar o start quando a FPGA fica pronta: em `fpga_preparada()`, depois do `#endif` que vem logo abaixo de `*g_pio_adc_start = 0;`:

```
#if MORPHE_TEM_SOMA
    if (g_sysid[1] == SYSID_QSYS_TIMESTAMP) *g_pio_soma_start = 0;
#endif
```

7. a função que atende o pedido (o fluxograma acima): antes da linha `static int handle_ping(int sock)` {}:

```
/* SOMA: y = a + b no soma.v. Payload: a (n_x palavras) e depois b (n_h
 * palavras), int32 Q15.16 -- o mesmo layout da CONV e do FIR, então o
 * molde e o handle_fir. O hardware processa sempre MORPHE_SOMA_N_MAX
 * amostras: o que o cliente não mandou vai como zero. */
#if !MORPHE_TEM_SOMA
static int handle_soma(int sock, uint16_t dtype, uint32_t n_a, uint32_t n_b) {
    (void) dtype; (void) n_a; (void) n_b;
    LOG("SOMA request recusado: servidor compilado sem a soma");
    return send_error(sock, MORPHE_OP_SOMA, MORPHE_STATUS_BAD_OPCODE,
        "SOMA: este servidor foi compilado sem a soma (o hps_0.h não tem "
        "soma_a: gere o soc_system e rode gen_hps_header.py)");
}
#else
static int handle_soma(int sock, uint16_t dtype, uint32_t n_a, uint32_t n_b) {
    LOG("SOMA request: dtype=%u, n_a=%u, n_b=%u", dtype, n_a, n_b);

    if (!fpga_preparada()) return recusar_sem_fpga(sock, MORPHE_OP_SOMA, "SOMA");

    /* Sem esta conferência, um servidor novo numa placa com o bitstream
     * antigo escreveria em 0x40000, onde não há memória -- e acesso a
     * endereço sem escravo trava o barramento do HPS. */
    uint32_t ts = g_sysid[1];
    if (ts != SYSID_QSYS_TIMESTAMP) {
        char msg[192];
        snprintf(msg, sizeof msg,
            "SOMA: o bitstream na FPGA (sysid %u) não é o deste servidor (%u) -- "
            "rode ./morphe-up.sh com o .sof que tem a soma", ts, SYSID_QSYS_TIMESTAMP);
        LOG(" -> %s", msg);
        return send_error(sock, MORPHE_OP_SOMA, MORPHE_STATUS_FPGA_NAO_PREPARADA, msg);
    }

    if (n_a == 0 || n_a > MORPHE_SOMA_N_MAX || n_b != n_a) {
        char msg[96];
        snprintf(msg, sizeof msg, "SOMA: a e b com o mesmo tamanho, de 1 a %d",
            MORPHE_SOMA_N_MAX);
        return send_error(sock, MORPHE_OP_SOMA, MORPHE_STATUS_BAD_SIZE, msg);
    }
    uint32_t n = n_a;

    /* 1. recebe a e b */
    size_t payload_bytes = (size_t) 2 * n * 4;
    static uint8_t rx_buf[RX_BUF_MAX];
    if (payload_bytes > sizeof rx_buf)
        return send_error(sock, MORPHE_OP_SOMA, MORPHE_STATUS_BAD_SIZE, "SOMA: payload excedido");
    if (recv_exact(sock, rx_buf, payload_bytes) < 0) return -1;

    static int32_t a_buf[MORPHE_SOMA_N_MAX];
    static int32_t b_buf[MORPHE_SOMA_N_MAX];
    decode_samples_to_i32(rx_buf, n, dtype, a_buf);
    decode_samples_to_i32(rx_buf + n * 4, n, dtype, b_buf);

    /* 2. escreve nas memórias da FPGA (porta s2), completando com zeros */
    for (uint32_t i = 0; i < MORPHE_SOMA_N_MAX; i++) g_soma_a[i] = (i < n) ? a_buf[i] : 0;
    for (uint32_t i = 0; i < MORPHE_SOMA_N_MAX; i++) g_soma_b[i] = (i < n) ? b_buf[i] : 0;

    /* 3. dispara (borda de subida no start) e espera o done */
    *g_pio_soma_start = 0;
    usleep(1);
    *g_pio_soma_start = 1;
    if (wait_done(g_pio_soma_done, FPGA_DONE_TIMEOUT_MS) < 0) {
        *g_pio_soma_start = 0;
        return send_error(sock, MORPHE_OP_SOMA, MORPHE_STATUS_FPGA_TIMEOUT, "SOMA: timeout");
    }
}
```

```

*gpio_soma_start = 0;          /* com start em 0, o soma.v volta ao repouso */

/* 4. le a saida */
static int32_t y_buf[MORPHE_SOMA_N_MAX];
for (uint32_t i = 0; i < n; i++) y_buf[i] = g_soma_y[i];

/* o mesmo .mrph de depuracao da CONV: a no lugar de x, b no de h */
save_debug_bundle_conv("soma", dtype, n, a_buf, n, b_buf, n, y_buf);

/* 5. responde */
static uint8_t tx_buf[TX_BUF_MAX];
uint8_t hdr[MORPHE_HEADER_SIZE];
build_resp_header(hdr, MORPHE_OP_SOMA, dtype, MORPHE_STATUS_OK, n);
if (dtype == MORPHE_DTYPE_INT32) {
    for (uint32_t i = 0; i < n; i++) i32_to_be(tx_buf + i * 4, y_buf[i]);
} else {
    for (uint32_t i = 0; i < n; i++) f32_to_be(tx_buf + i * 4, (float) y_buf[i]);
}
if (send_all(sock, hdr, sizeof hdr) < 0) return -1;
if (send_all(sock, tx_buf, (size_t) n * 4) < 0) return -1;

LOG(" -> SOMA OK: n=%u", n);
return 0;
}
#endif

```

8. o PING passa a dizer se a soma está disponível: em `handle_ping()`, troque tudo da linha `int preparada = fpga_preparada();` até a linha `uptime_s, preparada);` por:

```

int preparada = fpga_preparada();
int adc_ok = 0, soma_ok = 0;
#if MORPHE_TEM_ADC
    adc_ok = preparada && g_sysid[1] == SYSID_QSYS_TIMESTAMP;
#endif
#if MORPHE_TEM_SOMA
    soma_ok = adc_ok;          /* o mesmo bitstream, o mesmo sysid */
#endif

char body[512];
int body_len = snprintf(body, sizeof body,
    "service=morphe\nversion=%u\nhostname=%s\nfft_n=%d\nfft_data_bits=%d\n"
    "fft_frac_bits=%d\nconv_n_max=%d\nconv_y_max=%d\n"
    "iir_n_max=%d\niir_secoes_max=%d\nadc_n_max=%d\nadc_fs_max=%d\n"
    "adc_fs_min=%d\nsoma_n_max=%d\nuptime_s=%ld\nfpga_preparada=%d\n",
    MORPHE_VERSION, g_hostname, MORPHE_FFT_N, MORPHE_FFT_DATA_BITS,
    MORPHE_FFT_FRAC_BITS, MORPHE_CONV_N_MAX, MORPHE_CONV_Y_MAX,
    MORPHE_IIR_N_MAX, MORPHE_IIR_SECOES_MAX,
    adc_ok ? MORPHE_ADC_N_MAX : 0,
    MORPHE_ADC_CLK_HZ / MORPHE_ADC_DIV_MIN, MORPHE_ADC_CLK_HZ / MORPHE_ADC_DIV_MAX,
    soma_ok ? MORPHE_SOMA_N_MAX : 0,
    uptime_s, preparada);

```

9. o despacho: em `serve_connection()`, depois da linha `case MORPHE_OP_ADC_CONTINUO: ...:`

```

case MORPHE_OP_SOMA: handle_soma(sock, dtype, n_x, n_h); break;

```

## Cuidado

A conferência do *bitstream* (*sysid*) no topo do fluxograma não é enfeite: se a placa estiver com um `.sof` sem a soma, escrever em `0x40000` trava a placa, como o `devmem` da A6.

## Faça

Mande o servidor novo para a placa. Até aqui você só mudou os arquivos no seu clone; a placa continua rodando o servidor antigo, que **não conhece** o opcode 9. Na estação, de dentro de `~/meu-modulo`, com o mesmo CABO da A5:

```

./morphe-up.sh --cable 'CABO' --deploy

```

### O que é e por quê

O `--deploy` copia os arquivos de C/ para a pasta `~/morphe` da placa, compila o servidor **lá**, no ARM (`make -B morphe_server`), e o reinicia. Não precisa compilar nada à mão. Toda vez que mudar um arquivo de C/, rode-o de novo; se não mudou nada, ele percebe (compara a impressão digital dos arquivos) e só confere a placa.

### Confira

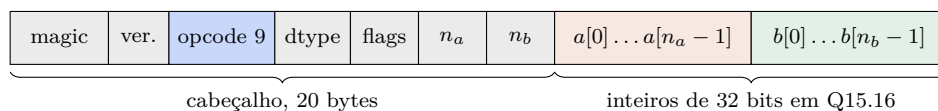
- o `morphe-up.sh` termina com os testes 4/4;
- na placa (`ssh root@IP da placa`), `grep -c MORPHE_OP_SOMA ~/morphe/morphe_server.c` dá um número maior que zero (0 = a placa ainda tem as fontes antigas).

Se, no fim da B6, o aplicativo disser *opcode desconhecido*, é este passo que faltou — ou o aplicativo está ligado na **outra** placa: veja o IP em “Placas do laboratório” e clique em **Usar** na sua.

## B6 O aplicativo, e o teste final

### O que é e por quê

O aplicativo (Python/`morphe_app.py`) é o que o aluno abre. Para a soma, ele precisa: montar o pedido com o opcode 9 e as amostras, entender a resposta, e uma janela para gerar  $a$  e  $b$  e mostrar  $y$ . O pedido tem o mesmo formato da convolução, que também manda dois sinais:



### Faça

Duas formas, escolha uma. A rápida: traga os quatro arquivos prontos do gabarito:

```
git checkout origin/estagio/modulo-soma -- Python/morphe_protocol.py Python/morphe_config.py
```

```
git checkout origin/estagio/modulo-soma -- Python/soma_window.py Python/morphe_app.py
```

Ou faça à mão com os trechos completos logo abaixo do quadro “Já existe”. Em Python, a **indentação** (os espaços no começo da linha) faz parte do código: cole cada trecho com os espaços que ele tem.

| Arquivo            | O que muda                                                      | Por quê                                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| morphe_config.py   | SOMA_N_MAX = 1024                                               | o mesmo limite do servidor                                                                                      |
| morphe_protocol.py | OP_SOMA = 9,<br>build_soma_request(),<br>decode_soma_response() | monta os bytes do pedido e confere a resposta                                                                   |
| soma_window.py     | a janela (novo)                                                 | dois painéis de sinal, o botão <b>Somar na FPGA</b> e os gráficos; confere $y$ com a mesma conta feita no NumPy |
| morphe_app.py      | um import, uma linha no menu, <code>_open_soma()</code>         | o botão que abre a janela                                                                                       |

### Já existe: reaproveite

A janela é curta porque quase tudo já existe: o painel de sinal (`SignalPanel`), o gráfico da convolução (`_stem_signal`), a conversão para Q15.16 (`float_to_q1516`, em `dsp_core.py`) e o cliente já apontado para a placa escolhida (`self.master.tcp_panel.make_client()`).

## Os trechos completos, arquivo por arquivo

### Faça

#### Python/morphe\_config.py

1. antes da linha # ---- ADC (LTC2308:

```
# ---- SOMA (modulo de exemplo do roteiro: y = a + b, soma.v) -----
# O bloco processa SEMPRE SOMA_N_MAX amostras; o servidor completa com zeros.
# Espelho do MORPHE_SOMA_N_MAX do morphe_config.h.
SOMA_N_MAX: int = 1024
```

### Faça

#### Python/morphe\_protocol.py

1. logo depois da linha OP\_ADC\_CONTINUO = 8:

```
OP_SOMA = 9    # y = a + b (soma.v), modulo de exemplo do roteiro
```

2. o pedido: antes da linha class TcpClient::

```
def build_soma_request(a_q: np.ndarray, b_q: np.ndarray,
                      dtype_code: int = DTYPE_INT32) -> bytes:
    """Pedido da SOMA: o mesmo layout da CONV -- cabecalho com n_x = len(a)
    e n_h = len(b), depois as amostras de a e as de b. a e b ja em Q15.16
    (inteiros) e com o mesmo tamanho, de 1 a SOMA_N_MAX."""
    if len(a_q) != len(b_q):
        raise ValueError(f"a e b precisam do mesmo tamanho ({len(a_q)} != {len(b_q)})")
    hdr = struct.pack(
        ">IIHHHHII",
        MAGIC_REQ, VERSION, OP_SOMA, dtype_code, 0,
        len(a_q), len(b_q),
    )
    return hdr + pack_samples(a_q, dtype_code) + pack_samples(b_q, dtype_code)
```

3. a resposta: antes da linha def decode\_iir\_response:

```
def decode_soma_response(resp: Response) -> np.ndarray:
    """y = a + b em Q15.16 (inteiros), como a placa devolveu."""
    if not resp.ok:
        raise RuntimeError(f"erro do servidor: {resp.payload.decode('utf-8', 'replace')}")
    if resp.opcode != OP_SOMA:
        raise ValueError(f"esperado opcode SOMA, veio {resp.opcode}")
    be = _np_dtype_be(resp.dtype_code)
    return np.frombuffer(resp.payload, dtype=be, count=resp.n_out).astype(np.int64)
```

### Faça

#### Python/morphe\_app.py

1. logo depois da linha from comparator\_window import ComparatorWindow:

```
from soma_window import SomaWindow
```

2. o botão do menu: em primary\_actions, depois da linha do "Filtro IIR (FPGA)":

```
("Soma (a + b FPGA, exemplo do roteiro)", self._open_soma),
```

3. o que o botão faz: logo depois do método \_open\_iir:

```
def _open_soma(self):
    SomaWindow(self)
```

### Faça

#### Python/soma\_window.py (arquivo novo): crie e cole o arquivo inteiro.

```
"""
```

soma\_window.py -- janela da SOMA:  $y[n] = a[n] + b[n]$  calculada na FPGA.

Modulo de exemplo do roteiro "Como adicionar um modulo ao Morphe" (docs/roteiro-modulo). Mostra o minimo que uma janela nova precisa, sempre reaproveitando o que ja existe:

- os dois sinais vem do SignalPanel, o mesmo de todas as janelas;
- o desenho e o `_stem_signal` da janela de convolucao;
- a conversao para Q15.16 e a volta sao as do `dsp_core`;
- a placa e a do painel "Placas do laboratorio" (`master.tcp_panel`);
- o pedido vai em uma thread, para a janela nao congelar esperando a rede.

A referencia e a mesma conta em ponto fixo no NumPy, com a mesma saturacao do `soma.v`: a comparacao com a FPGA tem de dar igualdade BIT A BIT.

```
"""
from __future__ import annotations

import threading
import tkinter as tk
from tkinter import ttk, messagebox
from typing import Optional

import numpy as np

import matplotlib
matplotlib.use("TkAgg")
from matplotlib.figure import Figure
from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg

import dsp_core as dsp
import morphe_theme as theme
from conv_window import _stem_signal
from morphe_config import SOMA_N_MAX
from morphe_protocol import DTYPE_INT32, build_soma_request, decode_soma_response
from plot_toolbar import PlotToolbar
from signal_panel import SignalPanel

def soma_referencia(a_q: np.ndarray, b_q: np.ndarray) -> np.ndarray:
    """A conta do soma.v em NumPy: soma em 64 bits e satura na faixa de 32."""
    s = np.asarray(a_q, dtype=np.int64) + np.asarray(b_q, dtype=np.int64)
    return np.clip(s, dsp.Q_MIN, dsp.Q_MAX)

class SomaWindow(tk.Toplevel):
    def __init__(self, master):
        super().__init__(master)
        self.title("Morphe Soma via FPGA (exemplo do roteiro)")
        self.geometry("1240x820")
        self.configure(bg=theme.COLORS["bg"])
        theme.setup_styles(self)

        self.a_sig: Optional[dsp.Signal] = None
        self.b_sig: Optional[dsp.Signal] = None
        self.y_sig: Optional[dsp.Signal] = None

        self.status = tk.StringVar(value="Gere a[n] e b[n] e clique em Somar na FPGA.")
        theme.make_status_bar(self, self.status).pack(side="bottom", fill="x")

        root = ttk.Frame(self, style="Main.TFrame", padding=12)
        root.pack(fill="both", expand=True)
        lado = ttk.Frame(root, style="Main.TFrame")
        lado.pack(side="left", fill="y", padx=(0, 12))
        self._build_sidebar(lado)
        area = ttk.Frame(root, style="Main.TFrame")
        area.pack(side="right", fill="both", expand=True)
        self._build_plots(area)
        self._redraw()

        # -----
    def _build_sidebar(self, parent):
        self.a_panel = SignalPanel(parent, title="Sinal a[n]", on_generate=self._on_gen_a,
                                   default_N=32, default_type="Senóide", max_N=SOMA_N_MAX)
        self.a_panel.pack(fill="x")
        self.b_panel = SignalPanel(parent, title="Sinal b[n]", on_generate=self._on_gen_b,
```

```

        default_N=32, default_type="Degrau unitário", max_N=SOMA_N_MAX)
self.b_panel.pack(fill="x", pady=(8, 0))

op = ttk.LabelFrame(parent, text=" Operação ", style="Card.TLabelframe",
                    padding=(14, 12, 14, 14))
op.pack(fill="x", pady=(12, 0))
ttk.Label(op, style="SectionHint.TLabel", wraplength=300, justify="left",
          text=f"Até {SOMA_N_MAX} amostras, em Q15.16. Se os tamanhos forem "
              "diferentes, o menor é completado com zeros.").pack(anchor="w", pady=(0, 8))
self.btn = ttk.Button(op, text="Somar na FPGA", style="Primary.TButton",
                     command=self._on_somar)
self.btn.pack(fill="x")

def _build_plots(self, parent):
    self.fig = Figure(figsize=(7, 8), dpi=100)
    self.fig.patch.set_facecolor(theme.COLORS["bg"])
    self.ax_a = self.fig.add_subplot(311)
    self.ax_b = self.fig.add_subplot(312)
    self.ax_y = self.fig.add_subplot(313)
    self.canvas = FigureCanvasTkAgg(self.fig, master=parent)
    self.canvas.get_tk_widget().pack(fill="both", expand=True)
    self.toolbar = PlotToolbar(self.canvas)

def _redraw(self):
    _stem_signal(self.ax_a, self.a_sig, "a[n]", dsp.COLOR_X)
    _stem_signal(self.ax_b, self.b_sig, "b[n]", dsp.COLOR_H)
    _stem_signal(self.ax_y, self.y_sig, "y[n] = a[n] + b[n] (FPGA)", dsp.COLOR_Y)
    self.fig.tight_layout()
    self.canvas.draw_idle()

# -----
def _on_gen_a(self, panel: SignalPanel):
    try:
        self.a_sig = panel.build()
        self._redraw()
    except Exception as e:
        messagebox.showerror("Erro em a[n]", str(e))

def _on_gen_b(self, panel: SignalPanel):
    try:
        self.b_sig = panel.build()
        self._redraw()
    except Exception as e:
        messagebox.showerror("Erro em b[n]", str(e))

def _on_somar(self):
    if self.a_sig is None or self.b_sig is None:
        messagebox.showwarning("Atenção", "Gere a[n] e b[n] antes.")
        return
    try:
        client = self.master.tcp_panel.make_client()
    except Exception as e:
        messagebox.showerror("Configuração", str(e))
        return

    # mesmo tamanho para os dois; o índice n vem de a[n]
    n = max(self.a_sig.x.size, self.b_sig.x.size)
    a_q = dsp.float_to_q1516(dsp.pad_zeros_to(self.a_sig.x, n))
    b_q = dsp.float_to_q1516(dsp.pad_zeros_to(self.b_sig.x, n))
    n0 = int(self.a_sig.n[0]) if self.a_sig.n.size else 0

    self.btn.config(state="disabled")
    self.status.set(f"Enviando {n} amostras de a e de b à FPGA...")

    def worker():
        try:
            resp = client.request(build_soma_request(a_q, b_q, DTYPE_INT32))
            y_q = decode_soma_response(resp)
            self.after(0, lambda: self._on_resultado(y_q, a_q, b_q, n0))
        except Exception as e:
            self.after(0, lambda err=e: self._on_erro(err))

    threading.Thread(target=worker, daemon=True).start()

def _on_resultado(self, y_q, a_q, b_q, n0):

```

```

ref = soma_referencia(a_q, b_q)
iguais = int(np.sum(y_q == ref))
n = y_q.size
self.y_sig = dsp.Signal(n=np.arange(n) + n0, x=dsp.q1516_to_float(y_q),
                        description=f"{n} amostras, Q15.16")

self._redraw()
self.btn.config(state="normal")
if iguais == n:
    self.status.set(f"OK: as {n} amostras da FPGA são iguais, bit a bit, "
                   "à soma em ponto fixo feita no NumPy.")
else:
    self.status.set(f"ATENÇÃO: só {iguais} de {n} amostras iguais à referência.")

def _on_erro(self, err: Exception):
    self.btn.config(state="normal")
    self.status.set("Erro ver mensagem.")
    messagebox.showerror("Erro na soma", str(err))

```

## Faça

O teste final. De ~/meu-modulo, num computador do laboratório:

```
python3 Python/morphe_app.py
```

No menu, **Soma (a + b → FPGA, exemplo do roteiro)**; gere os dois sinais e clique em **Somar na FPGA**.



o que você deve ver: a barra de baixo diz *iguais, bit a bit* (placa 2, 5/10/2026)

## Confira

- a barra de baixo diz que as amostras são **iguais, bit a bit** à conta feita no NumPy;
- $a = b = 30\,000$  dá 32 767,99998 (saturou), como na A6;
- as outras janelas (convolução, FFT, IIR) continuam funcionando;
- numa placa com um .sof antigo, a soma é **recusada** com mensagem — e a placa não trava.

## Faça

Devolver a placa à turma, sempre, ao terminar. Na estação, de ~/meu-modulo:

```
./morphe-up.sh --down
```

e de /opt/morphe:

```
cd /opt/morphe
```

```
./morphe-up.sh --cable 'CABO'
```

com o mesmo CABO da A5.

## Para o seu próprio módulo

| Se o seu módulo...                                     | O que muda em relação à soma                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| faz outra conta amostra a amostra, com 1 ou 2 entradas | só o núcleo ( <code>soma_core.v</code> ); copie o resto trocando o nome                                                                  |
| tem parâmetros (um ganho, coeficientes)                | mais um PIO (poucos valores) ou mais uma memória (muitos)                                                                                |
| precisa de mais de 1024 amostras                       | o tamanho das memórias, o <code>N_SAMPLES</code> , os <code>_N_MAX</code> e os endereços (veja os buracos livres no <b>Address Map</b> ) |
| tem latência de vários ciclos                          | o <code>soma.v</code> espera um sinal de “pronto” do núcleo antes de gravar                                                              |

## Erros comuns

| Sintoma                                                                                 | Causa e solução                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| faixa amarela <i>IP upgrade recommended</i> , ou <i>Used ... 23.1 (instead of 20.1)</i> | abriu com outro Quartus; feche sem salvar e abra o 20.1                                                                                                |
| <i>Errors</i> na barra de baixo do Platform Designer                                    | porta sem relógio ou reset, ou dois componentes no mesmo endereço (veja o <b>Address Map</b> )                                                         |
| <i>can't find port ... _export</i> ao compilar                                          | o nome no <code>ghrd_top.v</code> não é o gerado; confira no <code>soc_system/synthesis/soc_system.v</code>                                            |
| o Quartus não acha o módulo                                                             | <code>.v</code> fora de Quartus/ ou fora da lista do projeto                                                                                           |
| <code>devmem</code> lê sempre 0                                                         | o <code>external_connection</code> não foi exportado, ou o fio não chega ao módulo no <code>ghrd_top.v</code>                                          |
| a placa some da rede                                                                    | acesso a endereço sem componente: <code>devmem</code> antes de gravar, ou <code>hps_0.h</code> diferente do <code>.sof</code>                          |
| o aplicativo diz <i>opcode desconhecido</i>                                             | o servidor da placa é o antigo: faltou o <code>--deploy</code> do fim da B5, ou o aplicativo está ligado na outra placa (veja “Placas do laboratório”) |
| operações antigas param de funcionar                                                    | usou <i>Assign Base Addresses</i> : os endereços mudaram                                                                                               |
| <code>_Static_assert</code> falha ao compilar o servidor                                | faltou o <code>FPGA_ONCHIP_SPAN</code>                                                                                                                 |
| a placa para depois de cerca de uma hora                                                | sem a licença ativa; use o <code>morphe-up.sh</code> , sem <code>sudo</code>                                                                           |
| <code>qsys-generate</code> ou <code>quartus_sh</code> : <i>not found</i>                | terminal em <code>ksh</code> ; digite <code>bash</code>                                                                                                |